CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Original Article

Effects of photobiomodulation associated with vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vestibular symptoms and tinnitus: a triple-blind randomized clinical trial

Efeitos da fotobiomodulação associada à reabilitação vestibular no tratamento de pacientes com sintomas vestibulares e zumbido: ensaio clínico randomizado triplo-cego

Thales Roges Vanderlei de Góes[1]
Marine Raquel Diniz da Rosa[1]
Giorvan Anderson dos Santos Alves[1]
Rafael Nóbrega Bandeira[1]
Sávio Bastos[1]

Keywords

Vestibular Diseases
Low Intensity Light Therapy
Postural Balance
Tinnitus

ABSTRACT

Purpose: To analyze the effects of photobiomodulation (PBM) associated with vestibular rehabilitation (VR) in adults with vestibular symptoms and tinnitus, compared to VR combined with placebo PBM, regarding the reduction of tinnitus discomfort and improvements in vestibular function, postural balance, and dynamic visual acuity. **Methods:** Randomized, triple-blind clinical trial with 20 volunteers diagnosed with vestibular hypofunction and chronic tinnitus. Participants were allocated into two groups: research group (RG), which received VR combined with active PBM; and control group (CG), which received VR combined with placebo PBM. Both groups underwent ten intervention sessions, twice a week, over five weeks. Pre- and post-intervention assessments included: Tinnitus Handicap Inventory (THI), Dizziness Handicap Inventory (DHI), Visual Analog Scale (VAS), dynamic visual acuity (DVA) test, and posturography. Data were analyzed using Student's t-test and the Mann-Whitney test ($p<0.05$). **Results:** In the post-intervention comparison between groups, the RG showed significant improvement in VAS for tinnitus ($p=0.046$), and in the functional ($p=0.003$), emotional ($p=0.002$), and total ($p=0.000$) scores of the THI. The Sensory Organization Test parameter showed a significant pre- and post-treatment difference ($p=0.003$) only in the RG. VAS for vestibular symptoms, DHI scores, and the Composite Equilibrium Score improved in both groups, with no significant difference between them. **Conclusion:** PBM combined with VR significantly reduced tinnitus discomfort and showed superior performance in vestibular function analysis. VR alone did not demonstrate any effect on tinnitus reduction.

Descritores

Doenças Vestibulares
Equilíbrio Postural
Terapia com Luz de Baixa Intensidade
Tontura
Zumbido

RESUMO

Objetivo: Analisar os efeitos da Fotobiomodulação (FBM) associada à Reabilitação Vestibular (RV) em adultos com sintomas vestibulares e zumbido, em comparação com a RV associada à FBM placebo, quanto à redução do incômodo do zumbido e à melhora da função vestibular, equilíbrio postural e acuidade visual dinâmica. **Método:** Ensaio clínico randomizado, triplo-cego, com 20 voluntários diagnosticados com hipofunção vestibular e zumbido crônico. Os participantes foram alocados em dois grupos: grupo pesquisa (GP), submetido à RV com FBM ativa; e grupo controle (GC), submetido à RV com FBM placebo. Cada grupo realizou dez sessões, duas vezes por semana, durante cinco semanas. As avaliações pré e pós-intervenção incluíram: Tinnitus Handicap Inventory (THI), Dizziness Handicap Inventory (DHI), Escala Visual Analógica (EVA), teste de Acuidade Visual Dinâmica (AVD) e posturografia. Os dados foram analisados pelos testes t de Student e Mann-Whitney ($p<0,05$). **Resultados:** Na comparação entre os grupos no momento pós- intervenção , O GP apresentou melhora significativa na EVA para zumbido ($p=0,046$), nos domínios funcional ($p=0,003$), emocional ($p=0,002$) e total ($p=0,000$) do THI. O parâmetro Análise Sensorial da Função Vestibular mostrou diferença significante nos momentos pré e pós- terapia ($p=0,003$) apenas no GP. A EVA Sintomas Vestibulares, os escores do DHI e o Índice de Equilíbrio Composto apresentaram melhora nos dois grupos, sem diferença estatística. **Conclusão:** A FBM associada à RV reduziu significativamente o incômodo do zumbido e apresentou um desempenho superior na Análise Sensorial da Função Vestibular . A RV isolada não demonstrou efeito na redução do zumbido.

Correspondence address:
Marine Raquel Diniz da Rosa
Departamento de Fonoaudiologia, Centro de Ciências da Saúde – CCS, Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Cidade Universitária, s/n, João Pessoa (PB), Brasil, CEP: 58051-900.
E-mail: mrdrosa@yahoo.com.br

Received: March 11, 2025
Accepted: June 06, 2025

Editor: Larissa Cristina Berti.

Study conducted at the Sistema Único de Saúde (SUS) and at a private clinic - Maceió (AL), Brazil.
[1] Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB - João Pessoa (PB), Brazil.

Financial support: nothing to declare.
Conflict of interests: nothing to declare.
Data availability: Research data is available in the body of the article.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

INTRODUCTION

Vestibular symptoms (VSs) result from an imbalance in information processing by the vestibular, visual, and somatosensory systems. Dysfunction can occur due to alterations in one or more systems[1]. Therefore, they are caused by a variety of etiologies[2-5].

The term vertigo should be considered within the definition of vestibular symptoms, referring to the distorted sensation of self-movement occurring during or in the absence of head movement[2], while dizziness can be considered as a sensation of spatial disorientation[2]. Vestibulovisual and postural symptoms can also be included in addition to these VSs[2].

The success of pharmacological measures in VSs depends on an accurate diagnosis, treatment with the appropriate medication, at the appropriate dosage and duration. Inadequate choices can render treatment ineffective[2,5]. Another therapeutic option for VSs is Vestibular Rehabilitation (VR), a physiological treatment form which considers symptoms and functional changes. VR can be defined as a set of therapeutic procedures aimed at promoting plasticity of the central nervous system through adaptation, compensation, and vestibular substitution exercises[2,3,6,7]. There is no single rehabilitation model; the therapeutic plan must be tailored to the individual's specific VSs[3,7-9]. Systematic reviews with meta-analysis[8,9] and guidelines[2,3] demonstrate moderate to strong evidence of the efficacy and safety of VR in unilateral or bilateral vestibular hypofunction.

In turn, tinnitus can be defined as the conscious perception of a sound in the absence of an external auditory stimulus[10]. It is classified as subjective in the vast majority of cases, meaning only the affected individual can hear the sound[10]. The prevalence of tinnitus increases with age; approximately 9.7% of the global population of young adults between 18 and 44 years of age perceive tinnitus, a rate which increases to 23.6% in people over 65 years of age. The combined prevalence of severe tinnitus (meaning tinnitus that reports discomfort) among adults is estimated at 2.3%[11]. Although its pathophysiology is multifactorial and controversial, tinnitus could result from abnormal neural activity at any level of the auditory system[12].

Tinnitus and VSs can occur simultaneously or independently[13]. The combination of symptoms is very common in the aging process[14], vestibular migraine[15], Ménière's syndrome[16], and emotional disorders[17]. Both impair the individual's quality of life, which can limit daily activities[14-17].

Like the origin of tinnitus, treatments vary[18]. When there is an identifiable cause, it must be treated. Controlling the cause may not be sufficient to reduce or eliminate tinnitus[13]. Several therapeutic possibilities with varying degrees of success exist, such as Auditory Counseling, Retraining Therapy (RTT), Sound Masking, the use of Hearing Aids, Behavioral Therapy, Mindfulness, Manual Therapy, and Photobiomodulation (PBM)[18].

PBM therapy is a form of light therapy which uses non-ionizing light sources, such as lasers and light-emitting diodes (LEDs) that act as blood microcirculation facilitators through sympathetic neural inhibition. This increases cell proliferation, resulting in easier synthesis of adenosine triphosphate (ATP) in mitochondria[18,19]. This process accelerates repair and reduces damage to irradiated cells and tissues[20].

The clinical outcomes of PBM's effects on tinnitus remain controversial. Systematic reviews[18,19] have analyzed studies with positive effects on symptom perception and discomfort, but others did not differentiate between the two groups. This discrepancy may be caused by differences in the irradiation methods used or by differences in patient samples. Regarding the use of PBM in VSs, a dose of gentamicin was injected into male, 12-week-old mice to induce vestibulopathy in an animal model study[21]. PBM was performed on seven consecutive days. The treatment normalized the vestibule (measured using a vestibular function test which evaluated the vestibulo-ocular reflex) and returned the cupula histology to near-normal, while the vestibule remained compromised in the control group. This demonstrates that in addition to the treatment being non-invasive and without reported adverse effects, it may be a promising resource for vestibular alterations in humans.

From this perspective, VR and PBM could be complementary therapies for VSs and tinnitus. The coexistence of these symptoms can be attributed to common neurophysiological mechanisms, in which vestibular dysfunction and abnormal neural activity in the auditory system interrelate, exacerbating the patient's experience[13]. By focusing on functional rehabilitation[2], VR aims to restore postural stability and vestibular functionality through specific exercises that promote neuroplasticity. On the other hand, PBM acts on cellular recovery and reduces inflammation[18], which could make balance and auditory system rehabilitation more favorable.

Therefore, the objective of the present study was to analyze the effects of combining PBM and VR in adults with VS and tinnitus compared to a VR and placebo group for PBM regarding the reduction of tinnitus discomfort and improvement of vestibular function, postural balance, and dynamic visual acuity through a randomized, triple-blind clinical trial.

METHOD

Study design

This is a randomized, triple-blind, placebo-controlled, longitudinal clinical trial. The clinical trial was conducted in accordance with the Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) guidelines. This study was approved by the Human Research Ethics Committee (*CEP*) of the Federal University of Paraíba (UFPB) (protocol no. 5,681,217). This clinical trial was conducted between October 2022 and June 2023, at a Unified Health System (*Sistema Único de Saúde – SUS*) audiology outpatient clinic and at a private clinic in the city of Maceió, Alagoas, Brazil.

Participants

The sample consisted of volunteers with vestibular symptoms and chronic sensorineural tinnitus referred by preceptors of an otolaryngology residency program in Maceió, Alagoas, as well as spontaneous requests received through disseminating flyers on social media. These volunteers underwent a prior evaluation with an otolaryngologist at a *SUS* audiology outpatient clinic.

Volunteers had to be over 18 years of age to be included, with constant and chronic VSs (vertigo, dizziness, and vestibulovisual symptoms) and tinnitus[3,10] for more than 6 months. Pure-tone hearing thresholds had to be symmetrical in both ears, with normal hearing or hearing loss up to mild, according to the Lloyd and Kaplan classification[22], or with a mild descending audiometric configuration in the high frequencies[22].

The presence of signs of vestibular hypofunction in one or more semicircular canals was diagnosed by one or more of the following tests that assess the vestibulo-ocular reflex (VOR) at different frequencies[4]: the Caloric Test, which assesses the lateral canals at low frequencies; the Head Shake Test and Instrumental Vibration Test, which assess the VOR at intermediate frequencies; and the Video Head Impulse Test (VHIT), which assesses the VOR at high frequencies, enabling identification of deficits in specific canals. The absence of positional signs was confirmed by the Dix-Hallpike maneuvers, the Roll Test, and the Side-Lying Test, used to rule out benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Finally, the patient could not be taking any prescribed medication intended to improve the investigated symptoms.

The following exclusion criteria were established to ensure sample homogeneity: Central nervous system diseases; Ménière's disease, due to the fluctuating nature of its symptoms; patients who had previously undergone vestibular rehabilitation; those taking medications to treat psychiatric disorders and sleep disorders; those undergoing hearing adaptation using a hearing aid; tinnitus modulated by muscle movements; and those over 60 years of age, as imbalance in older adults in addition to peripheral damage is multifactorial, including multisensory deficits, which can interfere with diagnostic workup; and finally, conductive and mixed hearing loss[22].

Sample size

We considered an effect size of 0.8, a margin of error of 5%, and a 95% confidence level to calculate the sample size. We estimated 26 volunteers. The calculation was performed using the online tool Sample Size Calculator for Comparing Two Means, available on the Cleveland Clinic site[23].

After signing the Informed Consent Form (ICF), the volunteers underwent initial assessments (questionnaires, visual analog scales, posturography, and dynamic visual acuity tests). If audiometry and vestibular testing were not available, the volunteer was referred to the collection sites for these tests, free of charge.

Randomization

Volunteers were randomly assigned in a 1:1 ratio. Subjects were allocated to groups using the EXCEL program using stratified randomization. The Control Group (CG) comprised volunteers who received VR and placebo PBM therapeutic intervention, and the Research Group (RG) received the same therapeutic intervention combined with active PBM. Randomization was performed in blocks; a new allocation was performed for every four participants included in the study by a researcher who was not involved in the participant assessment and intervention processes.

Blinding

All clinical assessments and the VR intervention were conducted by speech-language pathologist "A," who was blinded to treatment allocation. Neither speech-language pathologist "A" nor the volunteers knew whether a placebo or active treatment was being administered. The same PBM devices were used in both groups, and the PBM irradiation was administered by speech-language pathologist "B," trained only for the transmeatal irradiation stage. The device in the CG was inserted into the external auditory canal in both ears, but the device was not activated; irradiation was performed in the RG by activating the devices. Furthermore, the volunteers wore opaque glasses to assist with blinding and visual protection. The statistician involved in the main analyses was also blinded to group allocation until the end of the statistical analyses. Only the researcher who performed the randomization and the speech-language pathologist "B," who administered the PBM treatment, knew the participant allocation.

Outcomes (assessments performed)

The volunteers underwent a pre-intervention assessment that included: Tinnitus Handicap Inventory (THI), Dizziness Handicap Inventory (DHI), Visual Analog Scale (VAS) for VS and Tinnitus, Dynamic Visual Acuity Test, and Posturography.

The instruments selected for the study were administered twice: before the intervention began and after 10 treatment sessions.

Tinnitus Handicap Inventory (THI)

The THI is an instrument used to assess the degree of discomfort caused by tinnitus[24]. It was administered in an interview format, and the volunteer chose one of three possible responses to each of the twenty-five questions: "yes" (four points), "no" (zero points), or "sometimes" (two points). Each question relates to one of the domains: functional, emotional, or catastrophic. The functional domain (eleven items) relates to functional limitations in mental, social/occupational, and physical functioning; the emotional domain (nine items) relates to anger, frustration, irritability, and depression; and the catastrophic domain (five items) relates to despair, loss of control, inability to cope and escape, and fear of illness. The sum of the scores obtained could thus range from zero to 100.

Dizziness Handicap Inventory (DHI)

The DHI is a validated scale for assessing the impact of dizziness on quality of life[25]. The DHI was also administered as an interview. It assesses the following aspects: emotional and functional, with nine questions each; and physical aspects, with seven questions, totaling 25 items. The permitted responses are "yes," equivalent to four points; "sometimes," equivalent to two points; and "no," equivalent to zero. The score ranges from zero

to 100 points, with closer to 100 points indicating greater the disadvantage caused by dizziness in the patient's life.

Visual Analog Scale (VAS)

The VAS is a psychometric response scale that ranges from zero to 10[26]. The researcher in charge asked the research subject to rate the discomfort intensity of their tinnitus and subsequently of the VSs. The closer to 10, the greater the discomfort reported[26].

Dynamic Visual Acuity (DVA) test

The Dynamic Visual Acuity test[27] from the American Institute of Balance (AIB)® system was used in this study. The assessment was conducted under three conditions: head stationary, horizontal head movement, and vertical head movement. The patient was positioned two meters away from the screen. The numbers were programmed to appear automatically, in different sizes and fonts. The patient was instructed to read each line of numbers aloud for three seconds. A metrometer indicated the speed at which the head should be moved. The decrease in visual acuity was calculated by comparing the smallest line correctly identified in the static condition with that identified during horizontal and vertical movements. The difference between these lines was recorded as the number of lines lost, according to the protocol (AIB).

Posturography

Posturography is a technique used to objectively assess postural stability, based on recording the body's center of pressure in different sensory conflict situations[28]. The model used in this study was Hórus® from Contronic®. The participants' stability limit was initially measured, defined as the maximum area in which the individual can voluntarily shift their center of pressure in the anterior, posterior, and lateral directions without losing balance. This parameter is calculated by the difference between the maximum displacements achieved in each direction, resulting in a total area expressed in square millimeters (mm^2)[28].

Furthermore, the equipment provides the confidence area, which represents the statistically estimated region where most postural oscillation occurs, serving as an indicator of the variability and control of the center of pressure during the task[28]. The participants were subsequently subjected to seven sensory conditions on the static posturography platform with dynamic tests, namely: 1- Eyes open on a stable surface; 2- Eyes closed on a stable surface; 3- Eyes open on an unstable surface; 4- Eyes closed on an unstable surface; 5- Optokinetic on the right on an unstable surface; 6- Optokinetic on the left on an unstable surface; and 7- Tunnel on an unstable surface.

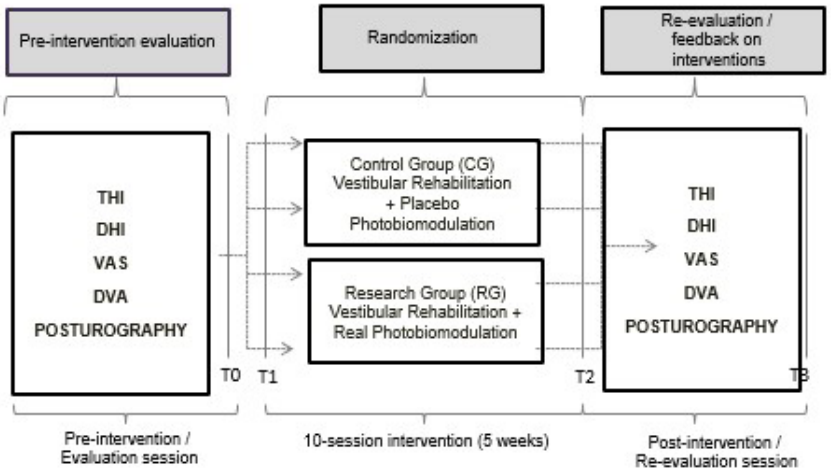
Interventions

Figure 1. Demonstrates the flowchart of interventions.

Vestibular Rehabilitation (VR)

The VR program was offered in a paired therapy format or individually when paired was not possible. Sessions were supervised by speech-language pathologist "A" and administered twice a week for five weeks. Each session lasted an average of 30 minutes. The sessions followed a standardized protocol structured by the authors and adapted from classic rehabilitation programs described in the literature, including the Cawthorne and Cooksey exercises[29], the Associazione Otologi Ospedalieri Italiani (AOOI) protocol[29], the Davis and O'Leary exercises[29], and the protocols proposed by Herdman[29] and the Federal University of São Paulo (UNIFESP)[30] (Appendix A). The VR program included exercises for habituation, adaptation, gaze stabilization, balance, and gait. Stationery items such as a styrofoam ball, colored straws, post-it notes for marking fixed points, a list of pseudowords and pictures for rapid naming, and a cushion for training on an unstable surface were used during the sessions.

Volunteers were instructed to repeat one of the seven exercises proposed in the session at home two to three times



VAS = Visual Analogue Scale; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = Dizziness Handicap Inventory; DVA = Dynamic Visual Acuity
Figure 1. Intervention flowchart.

a day. The selected exercise should induce dizziness or instability. Although the protocol was standardized for all participants, individual adaptations were made to effectively promote neuroplasticity[31].

Photobiomodulation (PBM)

PBM therapy was always performed after the VR session. The application was performed in a private room with the patient lying on a stretcher, using two 100mW MMO low-intensity direct current DUO laser devices (binaurally). The 808 nm (infrared) wavelength was simultaneously and bilaterally used in continuous emission in the external auditory canal, with 42 J of energy per device, totaling 84 J per session. The infrared option was selected on the device to provide continuous emission for seven minutes, according to a protocol standardized in a previous study by the authors of this study.

The Laser Duo Model 2.0 laserpuncture nozzle tip was used to better approximate the target structures, twice a week. The laserpuncture nozzle was used to bring the target tissue closer to the light beam, allowing stimulation as close to the tympanic membrane as possible. Infrared radiation was also chosen because it offers greater depth of reach to the target tissue, given that the target area will not be directly contacted.

The PBM intervention was conducted based on a protocol previously standardized by the authors in a pilot study involving 60 ears of asymptomatic adults. This study aimed to evaluate the safety of the proposed protocol by analyzing the occurrence of possible adverse effects, as well as to investigate its effectiveness in promoting measurable electrophysiological changes. Although the data from this study have not yet been published, the results obtained supported adopting this protocol in the present investigation, ensuring safe and potentially effective application parameters.

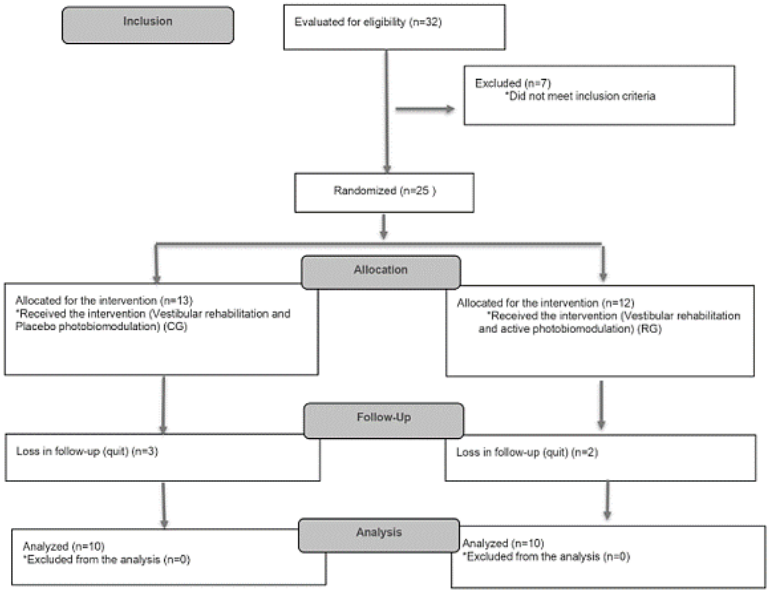
Statistical methods

Statistical analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). The Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests were used to assess the normality of the data distribution ($p > 0.05$), which demonstrated a normal distribution. Statistical significance was tested using global linear models in the SPSS toolbox for repeated measures and pairwise comparisons to identify differences using the Bonferroni test. Furthermore, a Student's t-test was used to compare means, and median analysis was performed using the Mann-Whitney test. Clinical significance was assessed using the minimum detectable change (MDC%). The MDC, with 95% confidence interval, is calculated from the standard error of measurement (SEM) to indicate a true change in the CG and RG.

RESULTS

A total of 32 volunteers expressed interest in the study after the initial screening (Figure 2). However, seven of them could not be included because VSs, tinnitus, and associated factors did not meet the research criteria. Therefore, 25 patients were randomized and included in the study. In turn, five patients dropped out during treatment. Finally, a total of 20 subjects were included in the final analysis: 10 from the control group and 10 from the research group.

Regarding audiometric thresholds, five volunteers with normal hearing, five with mild sensorineural hearing loss, and 10 subjects with mild sloping audiometric configuration in the high frequencies were included. Both the CG and the RG consisted of nine women and one man. Table 1 presents the age data of the participants. The mean age was 52.50 years (SD = 8.41) in the CG and 51.70 years (SD = 10.36) in the RG.



Source: Prepared by the author
Figure 2. Participant flowchart, according to the Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT 2010)

VS decreased in both groups after the proposed therapeutic intervention process. The subjective intensity of VS measured by VAS, the physical, emotional, functional, and total DHI scores, and the Composite Balance Index showed improvements in both groups, with no statistical difference. The Sensory Analysis of Vestibular Function parameter showed a significant difference between pre- and post-therapy (p=0.003) only in the RG.

The mean stability limit area of the CG increased by 1688.19 mm^2 after the 10 VR sessions, while there was an increase of 3516.61 mm^2 in the RG. However, no statistically significant difference was found. Table 2 shows the comparison between the groups of the aforementioned outcome parameters.

Table 3 shows that Dynamic Visual Acuity in vertical scores was different between the groups (p=0.031) at the pre-intervention time point, demonstrating a greater VOR deficit in vertical movements in the RG before treatment. Nevertheless, the difference did not persist post-intervention. Dynamic Visual Acuity in the horizontal and vertical scores showed improvement in both groups, with an average of 11% in the CG and 21.6% in

Table 1. Description and comparison between groups using the age parameter

Variable	Group	Minimum	Maximum	Mean	Standard deviation	Test statistic	p-value
Age	CG	38	60	52.50	8.410	48.500	0.912[1]
	RG	30	60	51.70	10.361		

[1]Mann-Whitney test;
Legend: CG = Control Group; RG = Research Group
Source: Research data, 2023

Table 2. Descriptive and comparative data of the groups in the pre- and post-therapy moments

Variable			Minimum	Maximum	Mean	Standard deviation	Test statistic	p-value
VAS Tinnitus	Control Group (CG)	Pre-therapy	5	10	7.60	1.955	1.435[1]	0.170
		Post-therapy	4	9	6.50	1.434		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	4	10	8.30	2.359	15.000[2]	**0.007***
		Post-therapy	1	10	4.10	3.247		
VAS Dizziness	Control Group (CG)	Pre-therapy	2	9	5.9	2.234	3.556[1]	**0.003***
		Post-therapy	2	5	3.10	1.101		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	5	10	7.70	1.829	6.394[1]	**0.000***
		Post-therapy	0	6	2.30	1.947		
Functional THI	Control Group (CG)	Pre-therapy	8	44	28.40	11.423	0.491[1]	0.629
		Post-therapy	8	38	26.00	10.414		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	20	44	32.00	9.238	5.268[1]	**0.000***
		Post-therapy	0	28	11.40	8.222		
Emotional THI	Control Group (CG)	Pre-therapy	6	34	22.40	10.362	0.564[1]	0.580
		Post-therapy	4	34	19.80	10.261		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	8	36	22.00	11.700	10.500[2]	**0.002***
		Post-therapy	0	32	7.20	9.670		
Catastrophic THI	Control Group (CG)	Pre-therapy	8	18	13.20	3.910	1.489[1]	0.157
		Post-therapy	0	20	9.80	6.070		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	4	20	13.60	5.948	3.526[1]	**0.003***
		Post-therapy	0	14	5.40	4.326		
Total THI	Control Group (CG)	Pre-therapy	30	96	64.00	23.438	37.000[2]	0.353
		Post-therapy	24	88	55.80	24.284		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	40	100	67.60	25.920	4.094[2]	**0.001***
		Post-therapy	0	74	24.60	20.764		
Physical DHI	Control Group (CG)	Pre-therapy	12	28	20.80	5.750	4.850[1]	**0.000***
		Post-therapy	4	18	9.60	4.502		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	16	36	23.80	5.692	7.576[1]	**0.000***
		Post-therapy	2	14	6.80	4.237		
Emotional DHI	Control Group (CG)	Pre-therapy	8	32	20.00	7.542	4.359[1]	**0.001***
		Post-therapy	4	16	8.20	4.050		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	12	32	21.80	7.208	5.967[1]	**0.000***
		Post-therapy	0	16	5.80	4.467		

[1]Independent samples t-test; [2]Mann-Whitney test; *Significant data
Legend: CG = Control Group; RG = Research Group; VAS = Visual Analog Scale; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = Dizziness Handicap Inventory; DVA = Dynamic Visual Acuity
Source: Research data, 2023

Table 2. Continued...

Variable			Minimum	Maximum	Mean	Standard deviation	Test statistic	p-value
Functional DHI	Control Group (CG)	Pre-therapy	12	28	21.40	5.892	4.836[1]	**0.000***
		Post-therapy	6	18	10.60	3.893		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	16	30	23.00	5.185	9.000[2]	**0.001***
		Post-therapy	4	26	8.60	7.427		
Total DHI	Control Group (CG)	Pre-therapy	40	82	61.60	15.284	5.878[1]	**0.000***
		Post-therapy	20	48	28.20	9.449		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	44	92	68.60	14.909	1.500[2]	**0.000***
		Post-therapy	8	46	21.20	13.037		
Limit of Stability	Control Group (CG)	Pre-therapy	8710.4	16321.1	12140.060	2633.621	-1.354[1]	0.193
		Post-therapy	9879.6	17385.1	13828.250	2935.434		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	7195.7	19269.3	12368.880	3619.764	-1.798[1]	0.091
		Post-therapy	10289.5	27289.1	15885.490	5013.693		
Sensory Analysis of Vestibular Function	Control Group (CG)	Pre-therapy	40.0	97.6	84.150	16.746	31.000[2]	0.165
		Post-therapy	89.2	98.4	93.370	3.315		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	45.5	95.5	81.540	15.956	12.000[2]	**0.003***
		Post-therapy	90.1	97.0	94.710	2.2708		
Composite Balance Index	Control Group (CG)	Pre-therapy	50.6	95.7	85.270	14.1144	16.000[2]	**0.009***
		Post-therapy	81.4	97.5	93.910	4.7864		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	40	100	67.60	25.920	19.000[2]	**0.019***
		Post-therapy	81.4	97.5	93.910	4.7864		
DVA Horizontal score	Control Group (CG)	Pre-therapy	72	90	80.00	5.812	-3.632[1]	**0.003***
		Post-therapy	80	100	89.20	5.514		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	42	96	71.60	17.859	12.000[2]	**0.002***
		Post-therapy	80	100	92.20	6.356		
DVA Vertical score	Control Group (CG)	Pre-therapy	72	92	81.00	6.055	-3.632[1]	**0.002***
		Post-therapy	84	100	92.20	6.563		
	Research Group (RG)	Pre-therapy	48	88	69.00	14.275	-4.100[1]	**0.001***
		Post-therapy	72	100	90.60	8.592		

[1]Independent samples t-test; [2]Mann-Whitney test; *Significant data
Legend: CG = Control Group; RG = Research Group; VAS = Visual Analog Scale; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = Dizziness Handicap Inventory; DVA = Dynamic Visual Acuity
Source: Research data, 2023

Table 3. Descriptive and comparative data between pre- and post-therapy groups

Variable			Minimum	Maximum	Mean	Standard deviation	Test statistic	p-value
VAS Tinnitus	Pre-therapy	CG	5	10	7.60	1.955	40.000[1]	0.481
		RG	4	10	8.30	2.359		
	Post-therapy	CG	4	9	6.50	1.434	0.213[2]	**0.046***
		RG	1	10	4.10	3.247		
VAS Dizziness	Pre-therapy	CG	2	9	5.9	2.234	-1.972[2]	0.065
		RG	5	10	7.70	1.829		
	Post-therapy	CG	2	5	3.10	1.101	1.131[1]	0.277
		RG	0	6	2.30	1.947		
Functional THI	Pre-therapy	CG	8	44	28.40	11.423	-0.775[2]	0.448
		RG	20	44	32.00	9.238		
	Post-therapy	CG	8	38	26.00	10.414	3.480[2]	**0.003***
		RG	0	28	11.40	8.222		
Emotional THI	Pre-therapy	CG	6	34	22.40	10.362	48.000[1]	0.912
		RG	8	36	22.00	11.700		
	Post-therapy	CG	4	34	19.80	10.261	12.000[1]	**0.002***
		RG	0	32	7.20	9.670		

[1]Mann-Whitney test; [2]Independent samples t-test; Significant data
Legend: CG = Control Group; RG = Research Group; VAS = Visual Analog Scale; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = Dizziness Handicap Inventory; DVA = Dynamic Visual Acuity
Source: Research data, 2023

Table 3. Continued...

Variable			Minimum	Maximum	Mean	Standard deviation	Test statistic	p-value
Catastrophic THI	Pre-therapy	CG	8	18	13.20	3.910	-0.178[2]	0.861
		RG	4	20	13.60	5.948		
	Post-therapy	CG	0	20	9.80	6.070	1.867[2]	0.080
		RG	0	14	5.40	4.326		
Total THI	Pre-therapy	CG	30	96	64.00	23.438	-0.326[2]	0.748
		RG	40	100	67.60	25.920		
	Post-therapy	CG	24	88	55.80	24.284	-4.326	**0.000***
		RG	0	74	24.60	20.764		
Physical DHI	Pre-therapy	CG	12	28	20.80	5.750	-0.172[2]	0.256
		RG	16	36	23.80	5.692		
	Post-therapy	CG	4	18	9.60	4.502	1.432[2]	0.169
		RG	2	14	6.80	4.237		
Emotional DHI	Pre-therapy	CG	8	32	20.00	7.542	-0.546[2]	0.592
		RG	12	32	21.80	7.208		
	Post-therapy	CG	4	16	8.20	4.050	30.500[1]	0.143
		RG	0	16	5.80	4.467		
Functional DHI	Pre-therapy	CG	12	28	21.40	5.892	-0.645[2]	0.527
		RG	16	30	23.00	5.185		
	Post-therapy	CG	6	18	10.60	3.893	25.500[1]	0.063
		RG	4	26	8.60	7.427		
Total DHI	Pre-therapy	CG	40	82	61.60	15.284	-1.037[2]	0.314
		RG	44	92	68.60	14.909		
	Post-therapy	CG	20	48	28.20	9.449	3.480[2]	0.159
		RG	8	46	21.20	13.037		
Limit of Stability	Pre-therapy	CG	8710.4	16321.1	12140.060	2633.6216	-0.162[2]	0.874
		RG	7195.7	19269.3	12368.880	3619.7642		
	Post-therapy	CG	9879.6	17385.1	13828.250	2935.4343	39.000[1]	0.436
		RG	10289.5	27289.1	15885.490	5013.6937		
Sensory Analysis of Vestibular Function	Pre-therapy	CG	40.0	97.6	84.150	16.746	43.000[1]	0.631
		RG	45.5	95.5	81.540	15.956		
	Post-therapy	CG	89.2	98.4	93.370	3.315	-1.055[2]	0.307
		RG	90.1	97.0	94.710	2.2708		
Composite Balance Index	Pre-therapy	CG	50.6	95.7	85.270	14.114	46.000[1]	0.796
		RG	40	100	67.60	25.920		
	Post-therapy	CG	81.4	97.5	93.910	4.7864	46.500[1]	0.791
		RG	81.4	97.5	93.910	4.7864		
DVA Horizontal score	Pre-therapy	CG	72	90	80.00	5.812	40.000[1]	0.481
		RG	42	96	71.60	17.859		
	Post-therapy	CG	80	100	89.20	5.514	-1.127[2]	0.275
		RG	80	100	92.20	6.356		
DVA Vertical score	Pre-therapy	CG	72	92	81.00	6.055	2.447[2]	**0.031***
		RG	48	88	69.00	14.275		
	Post-therapy	CG	84	100	92.20	6.563	0.468[2]	0.646
		RG	72	100	90.60	8.592		

[1]Mann-Whitney test; [2]Independent samples t-test; Significant data
Legend: CG = Control Group; RG = Research Group; VAS = Visual Analog Scale; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = Dizziness Handicap Inventory; DVA = Dynamic Visual Acuity
Source: Research data, 2023

the RG average after therapy, with the significance index being more evident in the intervention group (RG).

In contrast, only the RG demonstrated a statistically significant improvement in the pre- and post-therapy moments in relation to the tinnitus evaluation parameters, as well as in the comparison between the groups in the post-therapy moment (Table 3); VAS Tinnitus (p=0.007), Functional THI (p=0.000), Emotional THI (p=0.002), Total THI (p=0.003). There was no significant difference in the Catastrophic THI (p=0.080).

DISCUSSION

The mean age in the present study was 52.50 years in the control group (CG) and 51.70 years in the research group (RG).

The most common hearing loss was mild, sloping sensorineural hearing loss in the high frequencies. This finding is consistent with the audiometric patterns described in the literature for presbycusis, characterized by progressive, bilateral, and symmetrical hearing loss, with greater impairment in the high frequencies[10].

In addition to hearing changes, vestibular dysfunctions become more prominent with advancing age, suggesting a possible association between degeneration of the auditory and vestibular systems throughout the aging process[32]. Studies indicate that these changes may be related to common pathophysiological mechanisms, such as neuronal degeneration in the vestibulocochlear nerve and changes in the hydrodynamics of inner ear fluids, which affect both the cochlea and the semicircular canals[33].

Therefore, considering that both tinnitus and vestibular symptoms are more prevalent in older individuals[14], it is possible that the pathophysiology of aging played a relevant role in the research findings, being characterized by changes in calcium homeostasis and loss of peripheral neural function[34,35].

A study[36] in rodents demonstrated that this reduction in calcium-binding proteins is associated with an increase in the electrophysiological threshold of Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP) and a reduction in the amplitude of distortion product otoacoustic emissions in older rodents.

Another systematic review study[37] identified that one of the molecular mechanisms triggered after PBM is increased ATP production, which induces an intracellular calcium influx and enables regulating toxic intracellular calcium levels. An *in vitro* and *in vivo* study[20] of cochlear cells demonstrated positive effects of PBM, such as reduced oxidative stress levels, histological recovery of cells after treatment with aminoglycosides, and improved recovery of electrophysiological thresholds after induced acoustic trauma. These findings reinforce the need for further investigation to clarify whether the response to PBM can be modulated by age factors and whether this therapy offers greater benefits in populations with aging-related metabolic impairments.

A systematic review with meta-analysis[19] suggests that patients with tinnitus resulting from acoustic trauma or auditory nerve degeneration may benefit more from PBM compared to other possible tinnitus etiologies. This finding may explain the positive results observed in the present study.

The present study also demonstrated differences between the groups in tinnitus parameters (VAS and THI), which corroborates research within the otoneurological clinic that demonstrates positive outcomes from the use of PBM in patients with tinnitus[38-42].

Mollasadeghi et al.[37] investigated patients with bilateral sensorineural hearing loss who underwent 20 sessions of photobiomodulation (PBM) with different parameters (650 nm, 5 mW, mastoid stimulation). Similarly, another study[39] used an infrared wavelength (830 nm) with a power of 100 mW, similar to the protocol adopted in the present study, but with an irradiated energy of 120 J per session. This study found improvements in tinnitus intensity and duration, but no statistical differences in VAS and THI scores. Furthermore, it was observed that participants in the group who did not experience improvement had significantly worse hearing thresholds than those who obtained benefits.

A recent study[40] reinforces that the positive effect of PBM depends on the different application settings. The aforementioned clinical trial[40] indicated that the group with the best THI outcomes used a transmeatal red laser prototype (660 nm, 100 mW, 180 J per session) with bilateral application, presenting superior results compared to participants who received a lower energy dose from the same equipment (72 J per session). It is noteworthy that wavelength influences tissue penetration, with 660 nm tending to reach more superficial layers, while 808 nm presents greater absorption depth[18-20,37]. This difference may explain the positive effects observed in the present study, which adopted an 84 J per session infrared configuration, with a tip closer to the tympanic membrane.

Another study[41] analyzed the impact of PBM with an infrared wavelength (830 nm, 67 mW, 80.4 J/cm^2) in 12 sessions spread over four weeks. The results showed statistically significant differences in VAS and THI when compared to the control group. A study[42] which used equipment with a power of 5 mW, wavelength of 650 mm for 20 minutes (6 J per session) in divers with normal hearing and the presence of tinnitus presented significant results after 40 and 60 sessions; however, the authors used a non-validated scale as a criterion to evaluate the outcome.

Despite the positive findings previously reported, some studies have shown divergent results, with no significant distinction between the intervention group and the placebo group[43-46]. Among these, only one study[43] used a laser with a power of 100 mW, a wavelength of 606 nm, and applied transmeatal with a dose of 4 J per session, without demonstrating statistically significant differences between the groups.

Furthermore, other studies[44-46] investigated transmeatal PBM using devices with a power lower than 7 mW and wavelengths in the red range, but also did not observe positive effects in the treatment of idiopathic tinnitus. These findings suggest that factors such as power and application parameters may influence therapeutic outcomes.

Regarding the VS findings, the present study demonstrated the effectiveness of the VR program developed by the authors, as evidenced by the significant reduction in total DHI scores in the post-treatment phases in both groups. These findings corroborate the literature[2,3,8,9], which points to VR as an effective approach in vestibular hypofunction, with moderate to strong evidence, reinforcing the results obtained in this study. However, the association with PBM demonstrated additional potential in improving variables such as sensory analysis of vestibular function and the stability limit, which suggests that photobiomodulation may act synergistically, promoting neuroplastic and restorative effects in the vestibular system.

A statistically significant improvement was observed regarding posturography parameters in the Sensory Analysis of Vestibular Function in the RG. Although there was an increase in the mean post-intervention Limit of Stability (LoS) in both groups, this was also greater in the RG. LoS is the individual's ability to voluntarily shift their center of mass with precision and speed, without altering their support base[28,46]. This parameter is proportionally related to the risk of falls. A

study[46] demonstrated that an increase in LoS is correlated with improvement in the sensory analysis of vestibular function, which corroborates our findings. We found no differences in the Composite Balance Index.

In turn, both the RG and the CG showed statistically significant improvements between pre- and post-therapy regarding dynamic visual acuity. However, the group that underwent true PBM showed a significantly greater increase in the mean horizontal and vertical scores compared to the CG. Visual acuity measurement during head movement has been used to assess the functionality and impact of vestibular hypofunction. Changes in visual acuity impact patients' daily activities, such as driving, reading, and watching television[27]. The test has been reported in the literature as reliable in terms of sensitivity and specificity, being able to distinguish normal individuals from patients with vestibular loss[27].

No clinical trials with bilateral transmeatal PBM with infrared wavelengths were found in patients with tinnitus, nor in PBM for patients with vestibular alterations, regardless of the irradiation parameter.

To the best of our knowledge, this study is the first prospective randomized controlled clinical trial demonstrating the beneficial effects of PBM combined with VR in individuals with VSs and tinnitus. The limitation of this study is that the small number of volunteers may not be sufficient to draw firm conclusions about the clinical effects. Although the underlying disease was not considered in the study analysis, clinical signs were delimited in the inclusion and exclusion criteria, which enabled groups with homogeneous characteristics and symptoms.

We found no improvement in tinnitus symptom parameters in the group that received placebo PBM, therefore VR was unable to intervene in this symptom. We also found no clinical trials using VR for tinnitus treatment. Further longitudinal and prospective studies are needed to evaluate the long-term results of the effects of PBM combined with VR on VSs, as well as PBM combined with scientifically proven interventions for tinnitus, using a larger sample size and long-term follow-up.

CONCLUSION

The results of this study demonstrate that photobiomodulation (PBM) associated with Vestibular Rehabilitation (VR) presented significant effects in reducing tinnitus discomfort, as assessed by VAS and THI, as well as in the Sensory Analysis of Vestibular Function, analyzed by posturography, when compared to the placebo group. There was also an improvement in the Dynamic Visual Acuity and Limit of Stability parameters in relation to the Control Group, but without statistical effect. No differences were observed between the groups in relation to VAS Dizziness, DHI and Composite Balance Index, nor were any positive effects of VR found for the tinnitus symptom.

REFERENCES

1. Newman-Toker DE, Cannon LM, Stofferahn ME, Rothman RE, Hsieh YH, Zee DS. Imprecision in patient reports of dizziness symptom quality: a cross-sectional study conducted in an acute care setting. Mayo Clin Proc. 2007;82(11):1329-40. https://doi.org/10.4065/82.11.1329. PMid:17976352.
2. Lee MY, Hyun JH, Suh MW, Ahn JC, Chung PS, Jung JY. Treatment of peripheral vestibular dysfunction using photobiomodulation. J Biomed Opt. 2017;22(8):085001. https://doi.org/10.1117/1.JBO.22.8.088001. PMid:28853245.
3. Lin E, Aligene K. Pharmacology of balance and dizziness. NeuroRehabilitation. 2013;32(3):529-42. https://doi.org/10.3233/NRE-130875. PMid:23648607.
4. Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, Anson ER, Carender WJ, Hoppes CW, et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: an updated clinical practice guideline from the Academy of Neurologic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association. J Neurol Phys Ther. 2022;46(2):118-77. https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000382. PMid:34864777.
5. Tepel M. N-Acetylcysteine in the prevention of ototoxicity. Kidney Int. 2007;72(3):231-2. https://doi.org/10.1038/sj.ki.5002299.
6. Dunlap PM, Holmberg JM, Whitney SL. Vestibular rehabilitation: advances in peripheral and central vestibular disorders. Curr Opin Neurol. 2019;32(1):137-44. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000632.
7. Yan T, Zong F, Han X, Wang X, Li Q, Qiao R, et al. Vestibular neuritis in patients among different age groups: clinical features and outcomes. J Am Acad Audiol. 2020;31(9):629-35. https://doi.org/10.1055/s-0040-1717067. PMid:33036034.
8. McDonnell MN, Hillier SL. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(1):CD005397. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005397.pub4. PMid:25581507.
9. Hidayati HB, Imania HAN, Octaviana DS, Kurniawan RB, Wungu CDK, Ariarini NN, et al. Vestibular rehabilitation therapy and corticosteroids for vestibular neuritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicina. 2022;58(9):1221. https://doi.org/10.3390/medicina58091221. PMid:36143898.
10. Esmaili AA, Renton J. A review of tinnitus. Aust J Gen Pract. 2018;47(4):205-8. https://doi.org/10.31128/AJGP-12-17-4420. PMid:29621860.
11. Jarach CM, Lugo A, Scala M, Van Den Brandt PA, Cederroth CR, Odone A, et al. Global prevalence and incidence of tinnitus: a systematic review and meta-analysis. JAMA Neurol. 2022;79(9):888-900. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.2189. PMid:35939312.
12. Henry JA, Dennis KC, Schechter MA. General review of tinnitus: prevalence, mechanisms, effects, and management. J Speech Lang Hear Res. 2005;48(5):1204-35. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2005/084). PMid:16411806.
13. Vieira PP, Marchori LLM, Melo JJ. Estudo da possível associação entre zumbido e vertigem. Rev CEFAC. 2010;12(4):641-5. https://doi.org/10.1590/S1516-18462010005000070.
14. Dias A, Cordeiro R, Corrente JE. Incômodo causado pelo zumbido medido pelo Questionário de Gravidade do Zumbido. Rev Saude Publica. 2006;40(4):706-11. https://doi.org/10.1590/S0034-89102006000500022. PMid:17063249.
15. García A, Madrigal J, Castillo M. Vestibular migraine and tinnitus: a challenging narrative. Cureus. 2021;13(6):e15998. https://doi.org/10.7759/cureus.15998. PMid:34336489.
16. Basura GJ, Adams ME, Monfared A, Schwartz SR, Antonelli PJ, Burkard R, et al. Clinical practice guideline: ménière's disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;162(2, Suppl):S1-55.
17. Doan SN, Stagner JP, Chu CH, Johnson NM, Hall JW 3rd, Dias JW. Listening difficulties in children with normal audiograms: relation to hearing and cognition. Front Neurol. 2023;14:1301221.
18. Doan SN, Stagner JP, Chu CH, Johnson NM, Hall JW 3rd, Dias JW. Listening difficulties in children with normal audiograms: relation to hearing and cognition. Front Neurol. 2023;14:1301221.
19. Talluri S, Palaparthi SM, Michelogiannakis D, Khan J. Efficacy of photobiomodulation in the management of tinnitus: a systematic review of randomized control trials. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2022;139(2):83-90. https://doi.org/10.1016/j.anorl.2020.10.013.
20. Lee JH, Kim S, Jung JY, Lee MY. Applications of photobiomodulation in hearing research: from bench to clinic. Biomed Eng Lett. 2019;9(3):351-8. https://doi.org/10.1007/s13534-019-00114-y.

21. Lee MY, Hyun JH, Suh MW, Ahn JC, Chung PS, Jung JY. Treatment of peripheral vestibular dysfunction using photobiomodulation. J Biomed Opt. 2017;22(8):1-7. https://doi.org/10.1117/1.JBO.22.8.088001. PMid:28853245.

22. SBFa: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Sociedade Brasileira de Audiologia. Guia de orientação na avaliação audiológica: volume I – audiometria tonal liminar, logoaudiometria e medidas de imitância acústica. Brasília: Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; 2020.

23. Cleveland Clinic. Cleveland Clinic Risk Calculator Library [Internet]. 2025 [citado em 2025 Mar 11]. Disponível em: http://riskcalc.or

24. Ferreira PEA, Cunha F, Onishi ET, Branco-Barreiro FCA, Ganança FF. Tinnitus handicap inventory: adaptação cultural para o Português brasileiro. Braz J Otorhinolaryngol. 2005;17(3):303-10. https://doi.org/10.1590/S0104-56872005000300004.

25. Castro ASO, Gazzola JM, Natour J, Ganança FF. Versão brasileira do Dizziness Handicap Inventory. Braz J Otorhinolaryngol. 2007;19(1):97-104. https://doi.org/10.1590/S0104-56872007000100011.

26. Figueiredo RR, Azevedo AA, Oliveira PM. Correlation analysis of the visual-analogue scale and the Tinnitus Handicap Inventory in tinnitus patients. Braz J Otorhinolaryngol. 2009;75(1):76-9. https://doi.org/10.1016/S1808-8694(15)30835-1. PMid:19488564.

27. Michel L, Laurent T, Alain T. Rehabilitation of dynamic visual acuity in patients with unilateral vestibular hypofunction: earlier is better. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol. 2020;277(1):103-13. https://doi.org/10.1007/s00405-019-05690-4. PMid:31637477.

28. Cordero-Civantos C, Calle-Cabanillas MI, Álvarez-Gómez L. Rehabilitación vestibular con posturografía dinámica. Rev ORL. 2019;11(1):89-95. https://doi.org/10.14201/orl.21512.

29. Morozetti PG, Ganança CF, Chiari BM. Comparação de diferentes protocolos de reabilitação vestibular em pacientes com disfunções vestibulares periféricas. J Soc Bras Fonoaudiol. 2011;23(1):44-50. https://doi.org/10.1590/S2179-64912011000100011.

30. Gavalas GJ, Passou EM, Vathilakis JM. Tinnitus of vestibular origin. Scand Audiol Suppl. 2001;30(1):185-6. https://doi.org/10.1080/010503901300007470. PMid:11318463.

31. Tokle G, Mørkved S, Bråthen G, Goplen FK, Salvesen Ø, Arnesen H, et al. Efficacy of vestibular rehabilitation following acute vestibular neuritis: a randomized controlled trial. Otol Neurotol. 2020;41(1):78-85. https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002443. PMid:31789800.

32. Kadan İ, Kirazlı G, Öğüt MF, Kirazlı T. Evaluation of vestibulo-ocular reflex (Vor) in tinnitus patients with normal hearing. J Int Adv Otol. 2021;17(1):13-8. https://doi.org/10.5152/iao.2020.8651. PMid:33605215.

33. Caspary DM, Hughes LF, Ling LL. Age-related GABAA receptor changes in rat auditory cortex. Neurobiol Aging. 2013;34(5):1486-96. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2012.11.009. PMid:23257264.

34. Bu J, Sathyendra V, Nagykery N, Geula C. Age-related changes in calbindin-D28k, calretinin, and parvalbumin-immunoreactive neurons in the human cerebral cortex. Exp Neurol. 2003;182(1):220-31. https://doi.org/10.1016/S0014-4886(03)00094-3. PMid:12821392.

35. Yang T, Hu N, Pangršič T, Green S, Hansen M, Lee A. Functions of CaBP1 and CaBP2 in the peripheral auditory system. Hear Res. 2018;364:48-58. https://doi.org/10.1016/j.heares.2018.04.001. PMid:29661613.

36. Bathini M, Raghushaker CR, Mahato KK. The molecular mechanisms of action of photobiomodulation against neurodegenerative diseases: a systematic review. Cell Mol Neurobiol. 2022;42(4):955-71. https://doi.org/10.1007/s10571-020-01016-9.

37. Mollasadeghi A, Mirmohammadi SJ, Mehrparvar AH, Davari MH, Shokouh P, Mostaghaci M, et al. Efficacy of low-level laser therapy in the management of tinnitus due to noise-induced hearing loss: a double-blind randomized clinical trial. ScientificWorldJournal. 2013;2013(1):596076. https://doi.org/10.1155/2013/596076. PMid:24288494.

38. Choi JE, Lee MY, Chung PS, Jung JY. A preliminary study on the efficacy and safety of low-level light therapy in the management of cochlear tinnitus: a single blind randomized clinical trial. Int Tinnitus J. 2019;23(1):52-7. https://doi.org/10.5935/0946-5448.20190010. PMid:31469529.

39. Panhóca VH, Aquino AE Jr, Souza VB, Ferreira SA, Ferreira LT, Oliveira Souza KJ, et al. Effects of red and infrared laser therapy in patients with tinnitus: a double-blind, clinical, randomized controlled study combining light with ultrasound, drugs and vacuum therapy. J Pers Med. 2023;13(4):581. https://doi.org/10.3390/jpm13040581. PMid:37108967.

40. Rhee CK, Lim ES, Kim YS, Chung YW, Jung JY, Chung PS. Effect of low level laser (LLL) on cochlear and vestibular inner ear including tinnitus. In: Photonic Therapeutics and Diagnostics II; 2006; San Jose, CA, USA. Proceedings. Bellingham: SPIE; 2006.

41. Elsayad OA, Alsharif B. Low-level laser therapy for treatment of tinnitus in Red Sea scuba divers: a randomized clinical study. Egypt J Otolaryngol. 2022;38(1):4. https://doi.org/10.1186/s43163-021-00196-5.

42. Silva MR, Scheffer AR, de Assunção Bastos RS, Chavantes MC, Mondelli MFCG. The effects of photobiomodulation therapy in individuals with tinnitus and without hearing loss. Lasers Med Sci. 2022;37(9):3485-94. https://doi.org/10.1007/s10103-022-03614-z. PMid:35947315.

43. Dehkordi MA, Einolghozati S, Ghasemi SM, Abolbashari S, Meshkat M, Behzad H. Effect of low-level laser therapy in the treatment of cochlear tinnitus: a double-blind, placebo-controlled study. Ear Nose Throat J. 2015;94(1):32-6. PMid:25606834.

44. Goodman SS, Bentler RA, Dittberner A, Mertes IB. The effect of low-level laser therapy on hearing. ISRN Otolaryngol. 2013;2013:916370. https://doi.org/10.1155/2013/916370. PMid:24024040.

45. Teggi R, Bellini C, Piccioni LO, Palonta F, Bussi M. Transmeatal low-level laser therapy for chronic tinnitus with cochlear dysfunction. Audiol Neurootol. 2009;14(2):115-20. https://doi.org/10.1159/000161235. PMid:18843180.

46. Fernández-Nava MJ, Ferreira Cendón S, Alonso de la Iglesia S, Cecilio-Rivas MM, Alonso San Eloy AB, Batuecas Caletrío A. Límites de estabilidad en los distintos patrones posturográficos: estudio de cohortes. Rev ORL. 2022;13(4):e28981. https://doi.org/10.14201/orl.28981.

Author contributions

TRVG contributed to the study's conception, data collection, analysis, interpretation, and manuscript writing; MRDR contributed to the study's conception, writing, critical review, and supervision; GASA contributed to the study's conception and supervision; RNB contributed to data analysis and interpretation; SB contributed to the conception of the study project.

APPENDIX A. VESTIBULAR REHABILITATION PROTOCOL

1st week, sessions 1 and 2
1. Look up and down, aiming at two fixed points, slowly and then quickly (standing) (2 minutes).
2. Look right and left, aiming at two fixed points, slowly and then quickly (standing) (2 minutes).
3. Move a multicolored straw closer and further away (visual convergence), looking at it (standing) (slowly and then quickly) (2 minutes).
4. Toss a ball from one hand to the other, following it with your eyes (30 times).
5. Place an object on the floor. Pick it up and raise it above your head, then place it back down (looking at the object the entire time) (3 sets of 10 repetitions).
6. Sit, then stand and turn to one side, sit again, stand again, and now turn to the other side (15 times).
7. Turn your head 45 degrees from side to side, without stopping, keeping your gaze focused on an "X" on a card in front of you, for one to two minutes, slowly the first time and quickly the second (2 minutes).
2nd week, sessions 3 and 4
1. While sitting, turn your head to the right, look up and down, and back, following these eye movements, while moving your head at the same time. (10 repetitions). While sitting, turn your head to the left, look up and down, and back, following these eye movements, while moving your head at the same time (10 repetitions) (Perform two sets).
2. Turn your head 45 degrees from side to side, pausing briefly with your head centered, keeping your gaze focused on an "X" on a card in front of you, for one to two minutes, starting slowly and then quickly (standing) (2 minutes).
3. Repeat the previous exercise, moving vertically (standing) (2 minutes).
4. Move your head in flexion and extension with your eyes open, in a vertical plane, as if nodding "yes," keeping your gaze fixed (standing) (slowly and then quickly looking at a fixed point on the wall) (3 minutes). If you feel dizzy, stop for 10 seconds and start again, until you reach the 3-minute mark. Move your head to the right and left with your eyes open, head movements in a horizontal plane, saying "no," keeping your gaze fixed (standing) (slowly and then quickly). If you feel dizzy, stop for 10 seconds and start again, until you reach the 3-minute mark.
5. Take a step and rotate your neck to the right and left, walking forward and backward (3 minutes).
6. Stand with your feet as far apart as possible, aiming at a target in front of you. Progressively narrow the base of support by successively placing your feet together, one foot partially in front of the other, with your arms open, then alongside your body and finally crossed over your chest (15 times).
3rd week, sessions 5 and 6
1. Stand with your feet as far apart as possible, head bent 30 degrees forward, arms open, then at your sides, and finally crossed over your chest (15 repetitions).
2. Stand with your feet as far apart as possible, head bent 30 degrees back, arms open, then at your sides, and finally crossed over your chest (15 times).
3. Move your head in flexion and extension with your eyes open (walking forward and backward (when possible) (quickly looking at a fixed point on the wall) (3 minutes). If you feel dizzy, stop for 10 seconds and start again, until you reach 3 minutes of exercise.
4. Move your head to the right and left with your eyes open (walking forward and backward (when possible) (quickly looking at a fixed point on the wall). If you feel dizzy, stop for 10 seconds and start again, until you reach 3 minutes of exercise.
5. Walk with one foot in front of the other with your eyes open, facing forward (this exercise can be performed with hand support, if necessary) (3 minutes).
6. Walk and rotate your neck to the right and left, walking forward and backward (when possible), without pausing between steps (3 minutes).
7. Move a card and your head in opposite directions, in the horizontal plane, without stopping, focusing on a list of words (2 minutes).
4th week, sessions 7 and 8
1. Move a card and your head in opposite directions, without stopping, focusing on a list of pseudowords (2 minutes), repeat vertically (2 minutes).
2. March in place on a pillow, looking straight ahead, 10 seconds with your eyes closed and 10 seconds with your eyes open (10 times) (exercise can be performed with hand support).
3. On a pillow, move your head, bending it from side to side, looking at a fixed point, 10 seconds with your eyes open and 10 seconds with your eyes closed (exercise can be performed with hand support).
4. Stand in front of the other person, with your eyes open, on the pillow, 1 minute in each standing position (exercise with therapist support).
5. Walk forward, one foot in front of the other, with your eyes open, moving your eyes to the right and left (3 minutes).
6. March (walking) and forming a figure 8, looking at a card with an X on it (2 minutes).
7. March taking five steps forward and turning 360 degrees to the right, then take another five steps (marching) and turning 360 degrees to the left (2 minutes).
5th week, sessions 9 and 10
1. Marching forward five steps and turning 360 degrees to the right, then taking another five steps (marching) and turning 360 degrees to the left (eyes closed) (2 minutes).
2. Marching in place on a pillow, moving the head to the right and left with eyes open, head movements in a horizontal plane, expressing a "no" while keeping the gaze fixed on a point (2 minutes).
3. Marching in place on a pillow, moving the head in a vertical plane, as if the patient were nodding "yes" while keeping the gaze fixed on a point. (2 minutes)
4. Walking with one foot in front of the other, with eyes open, forward, moving the head to the right and left (2 minutes) (this exercise can be performed with hand support).
5. Marching in a circular motion on a chair while looking at fixed points to the right and left 10 times in each direction (2 sets).

Source: Authors (2026), adapted from Cawthorne and Cooksey, AOOI, Herdman and Davis and O'Leary cited in Morozetti et al.[29], UNIFESP[30]

APPENDIX A. CONTINUED...

5th week, sessions 9 and 10
6. Walk and move your head to the right and left with your eyes open, head movements in the horizontal plane, saying “no” (2 minutes, with your eyes open) (This exercise can be performed with hand support, near a wall).
7. Walk and walk forward, moving your head, bending it from side to side, while quickly naming figures (3 minutes).

Source: Authors (2026), adapted from Cawthorne and Cooksey, AOOI, Herdman and Davis and O’Leary cited in Morozetti et al.[29], UNIFESP[30]

CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Artigo Original

Thales Roges Vanderlei de Góes[1]
Marine Raquel Diniz da Rosa[1]
Giorvan Anderson dos Santos Alves[1]
Rafael Nóbrega Bandeira[1]
Sávio Bastos[1]

Efeitos da fotobiomodulação associada à reabilitação vestibular no tratamento de pacientes com sintomas vestibulares e zumbido: ensaio clínico randomizado triplo-cego

Effects of photobiomodulation associated with vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vestibular symptoms and tinnitus: a triple-blind randomized clinical trial

Descritores

Doenças Vestibulares
Equilíbrio Postural
Terapia com Luz de Baixa Intensidade
Tontura
Zumbido

RESUMO

Objetivo: Analisar os efeitos da Fotobiomodulação (FBM) associada à Reabilitação Vestibular (RV) em adultos com sintomas vestibulares e zumbido, em comparação com a RV associada à FBM placebo, quanto à redução do incômodo do zumbido e à melhora da função vestibular, equilíbrio postural e acuidade visual dinâmica. **Método:** Ensaio clínico randomizado, triplo-cego, com 20 voluntários diagnosticados com hipofunção vestibular e zumbido crônico. Os participantes foram alocados em dois grupos: grupo pesquisa (GP), submetido à RV com FBM ativa; e grupo controle (GC), submetido à RV com FBM placebo. Cada grupo realizou dez sessões, duas vezes por semana, durante cinco semanas. As avaliações pré e pós-intervenção incluíram: Tinnitus Handicap Inventory (THI), Dizziness Handicap Inventory (DHI), Escala Visual Analógica (EVA), teste de Acuidade Visual Dinâmica (AVD) e posturografia. Os dados foram analisados pelos testes t de Student e Mann-Whitney ($p<0,05$). **Resultados:** Na comparação entre os grupos no momento pós- intervenção , O GP apresentou melhora significativa na EVA para zumbido ($p=0,046$), nos domínios funcional ($p=0,003$), emocional ($p=0,002$) e total ($p=0,000$) do THI. O parâmetro Análise Sensorial da Função Vestibular mostrou diferença significante nos momentos pré e pós- terapia ($p=0,003$) apenas no GP. A EVA Sintomas Vestibulares, os escores do DHI e o Índice de Equilíbrio Composto apresentaram melhora nos dois grupos, sem diferença estatística. **Conclusão:** A FBM associada à RV reduziu significativamente o incômodo do zumbido e apresentou um desempenho superior na Análise Sensorial da Função Vestibular . A RV isolada não demonstrou efeito na redução do zumbido.

Keywords

Vestibular Diseases
Low Intensity Light Therapy
Postural Balance
Tinnitus

ABSTRACT

Purpose: To analyze the effects of photobiomodulation (PBM) associated with vestibular rehabilitation (VR) in adults with vestibular symptoms and tinnitus, compared to VR combined with placebo PBM, regarding the reduction of tinnitus discomfort and improvements in vestibular function, postural balance, and dynamic visual acuity. **Methods:** Randomized, triple-blind clinical trial with 20 volunteers diagnosed with vestibular hypofunction and chronic tinnitus. Participants were allocated into two groups: research group (RG), which received VR combined with active PBM; and control group (CG), which received VR combined with placebo PBM. Both groups underwent ten intervention sessions, twice a week, over five weeks. Pre- and post-intervention assessments included: Tinnitus Handicap Inventory (THI), Dizziness Handicap Inventory (DHI), Visual Analog Scale (VAS), dynamic visual acuity (DVA) test, and posturography. Data were analyzed using Student's t-test and the Mann-Whitney test ($p<0.05$). **Results:** In the post-intervention comparison between groups, the RG showed significant improvement in VAS for tinnitus ($p=0.046$), and in the functional ($p=0.003$), emotional ($p=0.002$), and total ($p=0.000$) scores of the THI. The Sensory Organization Test parameter showed a significant pre- and post-treatment difference ($p=0.003$) only in the RG. VAS for vestibular symptoms, DHI scores, and the Composite Equilibrium Score improved in both groups, with no significant difference between them. **Conclusion:** PBM combined with VR significantly reduced tinnitus discomfort and showed superior performance in vestibular function analysis. VR alone did not demonstrate any effect on tinnitus reduction.

Endereço para correspondência:
Marine Raquel Diniz da Rosa
Departamento de Fonoaudiologia, Centro de Ciências da Saúde – CCS, Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Cidade Universitária, s/n, João Pessoa (PB), Brasil, CEP: 58051-900.
E-mail: mrdrosa@yahoo.com.br

Recebido em: Março 11, 2025
Aceito em: Junho 06, 2025

Editor: Larissa Cristina Berti.

Trabalho realizado no Sistema Único de Saúde (SUS) e em clínica privada - Maceió (AL), Brasil.
[1] Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB - João Pessoa (PB), Brasil.

Fonte de financiamento: nada a declarar.
Conflito de interesses: nada a declarar.
Disponibilidade de Dados: Os dados de pesquisa estão disponíveis no corpo do artigo.

Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

INTRODUÇÃO

Os sintomas vestibulares (SV) são decorrentes de um desequilíbrio no processamento das informações do aparelho vestibular, visual e somatossensorial, a disfunção pode ocorrer devido a alterações em um ou mais sistemas[1]. Sendo, portanto, causados por uma variedade de etiologias[2-5].

Dentro da definição de sintomas vestibulares, deve-se considerar o termo vertigem referente à sensação deturpada de auto movimento ocorrendo durante ou na ausência de deslocamento cefálico[2]. Tontura, como uma sensação de desorientação espacial[2]. Além desses SV, ainda pode-se incluir os vestíbulo-visuais e os posturais[2].

O sucesso das medidas farmacológicas nos SV depende de um diagnóstico preciso, tratado com o medicamento adequado, em dosagem e duração apropriadas, escolhas inadequadas podem tornar o tratamento ineficaz[2,5]. Outra opção terapêutica para os SV é a Reabilitação Vestibular (RV), forma fisiológica de tratamento, em que são considerados os sintomas e alterações funcionais. A RV pode ser definida como um conjunto de procedimentos terapêuticos , destinados a promover plasticidade do sistema nervoso central, por meio de exercícios de adaptação, compensação e substituição vestibular[2,3,6,7]. Não existe um modelo único de reabilitação, o plano terapêutico deve ser elaborado de forma personalizada para os sintomas vestibulares específicos do indivíduo[3,7-9]. Revisões sistemáticas com metanálise[8,9] e *guidelines*[2,3] demonstram evidência moderada a forte da eficácia e segurança da RV nas hipofunções vestibulares unilateral ou bilateral.

O zumbido, por sua vez, pode ser definido como a percepção consciente de um som na ausência de um estímulo auditivo externo[10]. Na grande maioria dos casos é classificado como subjetivo, ou seja, apenas o indivíduo afetado consegue ouvir o som[10]. A prevalência de zumbido aumenta com a idade, cerca de 9,7% da população mundial de adultos jovens entre 18 e 44 anos percebem o zumbido, esse índice aumenta para 23,6% em pessoas acima de 65 anos. A prevalência combinada de zumbido grave, ou seja, que relata incômodo, entre adultos é estimada em 2,3%[11]. Apesar de sua fisiopatologia ser multifatorial e controversa, o zumbido poderia ser resultado de uma atividade neural anormal em qualquer nível do sistema auditivo[12].

O zumbido e os SV podem ocorrer de forma simultânea ou independentemente[13]. A associação dos sintomas é muito comum, no processo de envelhecimento[14], na migrânea vestibular[15], Ménière[16] e transtornos emocionais[17]. Ambos trazem prejuízos à qualidade de vida do indivíduo, o que pode limitar as atividades diárias[14-17].

Assim como a origem do zumbido, as terapêuticas são diversificadas[18]. Quando existe uma causa identificável, ela deve ser tratada. O controle da causa pode não ser suficiente para reduzir ou eliminar o zumbido[13]. Com graus variáveis de sucesso, existem várias possibilidades terapêuticas, tais como, Aconselhamento Auditivo, Terapia de Retreinamento (TRT), Mascaramento Sonoro, utilização de Prótese Auditiva, Terapia Comportamental, Mindfulness, Terapia Manual e a Fotobiomodulação (FBM)[18].

A terapia por FBM é uma forma de terapia de luz que utiliza formas não ionizantes, como os *LASERS* e Diodos Emissores de Luz (LEDs) que atuam como facilitadores da microcirculação sanguínea, por meio da inibição neural simpática, o que permite um aumento na proliferação celular, tendo como consequência, uma maior facilidade na síntese de trifosfato de adenosina (ATP) nas mitocôndrias[18,19]. Esse processo possibilita acelerar o reparo e diminuir o dano das células e tecidos irradiados[20].

Os desfechos clínicos dos efeitos da FBM no zumbido ainda continuam controversos. Revisões sistemáticas[18,19] analisaram estudos com efeitos positivos na percepção e incômodo do sintoma, entretanto outros não apresentaram distinção do grupo placebo. Essa discrepância pode ser causada por divergências nos métodos de irradiação utilizados, ou ainda por diferenças nas amostras dos pacientes.

Quanto ao uso da FBM nos SV, em pesquisa com modelo animal[21], uma dose de gentamicina foi injetada em camundongos (macho, doze semanas) para induzir vestibulopatia. A FBM foi realizada em sete dias consecutivos. O tratamento normalizou o vestíbulo (mensuradas a partir de um teste de função vestibular que avaliou o reflexo vestíbulo-ocular) e retorno ao quase normal da histologia da cúpula, enquanto no controle, o vestíbulo permaneceu comprometido. O que demonstra que o tratamento, além de ser não invasivo e sem efeitos adversos relatados, pode ser um recurso promissor para alterações vestibulares em humanos.

Nessa perspectiva, a RV e a FBM poderiam apresentar-se como terapias complementares para os SV e zumbido. A coexistência desses sintomas pode ser atribuída a mecanismos neurofisiológicos comuns, nos quais a disfunção vestibular e a atividade neural anormal no sistema auditivo se inter-relacionam, exacerbando a experiência do paciente[13]. A RV, ao focar na reabilitação funcional[2], visa restaurar a estabilidade postural e a funcionalidade vestibular por meio de exercícios específicos que promovem a neuroplasticidade. Por outro lado, a FBM atua na recuperação celular e na redução da inflamação[18], o que poderia tornar a reabilitação do equilíbrio e do sistema auditivo mais propícia. Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar, em adultos com SV e zumbido, os efeitos da associação entre a FBM e a RV, em comparação à um grupo de RV e placebo para à FMB, quanto à redução do incômodo do zumbido e à melhora da função vestibular, do equilíbrio postural e da acuidade visual dinâmica, por meio de um ensaio clínico randomizado triplo-cego.

MÉTODO

Desenho do estudo

Trata-se de um ensaio clínico randomizado triplo-cego, controlado por placebo, de corte longitudinal. O ensaio clínico foi conduzido em conformidade com as diretrizes do *Consolidated Standards of Reporting Trials*-CONSORT. Este estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), (protocolo nº 5.681.217). Este ensaio clínico foi realizado entre outubro de 2022 e Junho de 2023, em um ambulatório de audiologia do SUS e em uma clínica particular , na cidade de Maceió, Alagoas.

Participantes

A amostra foi constituída por voluntários com sintomas vestibulares e zumbido neurossensorial crônico encaminhados por

preceptores de uma residência médica, em otorrinolaringologia, da cidade de Maceió, Alagoas, além de demanda espontânea que ocorreu por meio da divulgação de *folders* em redes sociais. Estes últimos realizaram avaliação prévia com a otorrinolaringologista de um ambulatório de audiologia do SUS.

Para serem incluídos, os voluntários deveriam ter idade superior à 18 anos, com presença de SV (vertigem, tontura e sintomas vestíbulo-visuais) e zumbido de forma constante e crônica[3,10], ou seja, por mais de 6 meses. Os limiares auditivos tonais deveriam ser simétricos em ambas as orelhas, com audição normal ou presença de perda auditiva, até o grau leve, segundo à classificação de Lloyd e Kaplan[22], ou ainda, com configuração audiométrica descendente leve, nas frequências agudas[22]. Presença de sinais de hipofunção vestibular em um ou mais canais semicirculares diagnosticados, por um ou mais dos seguintes testes que avaliam o reflexo vestíbulo-ocular (RVO) em diferentes frequências[4]: Prova Calórica que avalia os canais laterais em baixa frequência, *Head Shake Test* e Vibração Instrumentalizada que analisam o RVO em frequência intermediária e *o Video Head Impulse Test* (VHIT) que avalia o RVO em alta frequência, permitindo identificar déficits em canais específicos. A ausência de sinais posicionais foi confirmada pelas manobras de Dix-Hallpike, Roll Test e Side-Lying Test, utilizadas para excluir vertigem posicional paroxística benigna (VPPB). E por último, não estar em uso de medicação receitada com a finalidade de melhorar os sintomas investigados.

Para garantir a homogeneidade da amostra, estabeleceram-se os seguintes critérios de exclusão: Doenças do sistema nervoso central; Doença de Ménière, devido à natureza flutuante de seus sintomas, pacientes que já realizaram reabilitação vestibular prévia; em uso de fármacos para tratamento de transtornos psiquiátricos e distúrbios do sono; em processo de adaptação auditiva por meio de aparelho de amplificação sonora individual; zumbidos modulados mediante movimentos musculares; população acima de 60 anos, pois além da lesão periférica, o desequilíbrio em idosos é multifatorial, incluindo déficits multissensoriais, o que pode interferir na propedêutica. Perdas auditivas condutivas e mistas[22].

Tamanho da amostra

Para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-se tamanho de efeito de 0.8, margem de erro de 5% e nível de confiabilidade de 95%, foi estimado 26 voluntários. O cálculo foi realizado por meio da ferramenta online *Sample Size Calculator for Comparing Two Means*, disponível no site Cleveland Clinic[23].

Após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os voluntários realizaram as avaliações iniciais (questionários, escalas visuais analógicas, os exames de posturografia e acuidade visual dinâmica). Na ausência de audiometria e exame vestibular, o voluntário era encaminhado para realizar nos locais de coleta, sem custo para o sujeito.

Randomização

Os voluntários foram alocados de forma randomizada na proporção, 1: 1. A alocação dos sujeitos nos grupos foi realizada por intermédio do programa EXCEL utilizando a randomização estratificada. Para o Grupo Controle (GC), voluntários que receberam intervenção terapêutica de RV e FBM placebo e Grupo Pesquisa (GP), com a mesma intervenção terapêutica combinada com o uso da FBM ativa.

A Randomização ocorreu em bloco, a cada quatro participantes incluídos na pesquisa, uma nova alocação era realizada, por uma pesquisadora que não participou dos processos de avaliações e intervenções dos participantes.

Cegamento

Todas as avaliações clínicas e a intervenção de RV foram conduzidas pelo fonoaudiólogo "A" cego para a alocação do tratamento. Nem o fonoaudiólogo "A" e nem os voluntários sabiam se estava sendo administrado um placebo ou um tratamento ativo. Os mesmos dispositivos de FBM foram utilizados nos dois grupos e a irradiação da FBM foi administrada pelo fonoaudiólogo "B" treinado apenas para etapa de irradiação transmeatal. No GC, o equipamento era introduzido no meato acústico externo, em ambas as orelhas, porém, o equipamento não era acionado, no GP a irradiação era realizada pelo acionamento dos dispositivos. Além disso, os voluntários usaram óculos opacos que auxiliaram no cegamento e na proteção visual. O estatístico envolvido nas principais análises também desconhecia a alocação dos grupos até o final das análises estatísticas. Apenas a pesquisadora que realizou a randomização e o fonoaudiólogo "B" que realizou o tratamento de FBM sabiam da alocação dos participantes.

Desfechos (avaliações realizadas)

Os voluntários passaram por avaliação pré-intervenção que constaram de: *Tinnitus Handicap Inventory* (THI), *Dizziness Handicap Inventory* (DHI), Escala Visual Analógica (EVA) para os SV e Zumbido, Teste de Acuidade Visual Dinâmica e Posturografia.

Os instrumentos selecionados para a pesquisa foram aplicados em dois momentos, antes do início da intervenção e após dez sessões de atendimento.

***Tinnitus Handicap Inventory* (THI)**

O THI é um instrumento para verificar o grau de incômodo do zumbido[24]. Foi aplicado em forma de entrevista e o voluntário escolhia, umas das três possibilidades de resposta a cada uma das vinte e cinco questões: ''sim'' (quatro pontos), ''não'' (zero ponto) ou ''às vezes'' (dois pontos). Cada pergunta se relaciona com um dos domínios: funcional, emocional ou catastrófico. O domínio funcional (onze itens) está relacionado às limitações de função no funcionamento mental, social/ocupacional e físico; o domínio Emocional (nove itens), à raiva, frustração, irritabilidade, depressão; o domínio Catastrófico (cinco itens), ao desespero, perda de controle, incapacidade de lidar e escapar, medo de doença. A soma das pontuações obtidas poderia assim variar de zero a cem.

***Dizziness Handicap Inventory* (DHI)**

O DHI é uma escala validada a fim de avaliar o impacto da tontura na qualidade de vida[25]. O DHI também foi aplicado em

forma de entrevista. Avalia os seguintes aspectos: emocional e funcional, com nove questões cada e o aspecto físico, com sete questões, no total de vinte e cinco quesitos. As respostas permitidas são "sim", equivalente a quatro pontos, "às vezes", equivalente a dois pontos e "não", equivalente a zero. A pontuação varia de zero a cem pontos, sendo que quanto mais próximo de cem, maior será a desvantagem causada pela tontura na vida do paciente.

Escala Visual Analógica (EVA)

A EVA é uma escala de resposta psicométrica que vai de zero a dez[26]. O pesquisador responsável solicitava que o sujeito de pesquisa pontuasse a intensidade do incômodo do seu zumbido e posteriormente dos SV. Quanto mais próximo do dez, maior é o incômodo referido[26].

Teste de Acuidade Visual Dinâmica (AVD)

O Teste de Acuidade Visual Dinâmica[27] utilizado no presente estudo foi o do *American Institute of Balance (AIB)*®, a avaliação ocorreu em três condições, cabeça parada, movimentação cefálica horizontal e movimentação vertical. O paciente foi posicionado à dois metros de distância da tela. Os números foram programados para aparecer automaticamente, em diferentes tamanhos e fontes, o paciente foi instruído a ler em voz alta, cada linha de números durante três segundos. Um metrômero indicava a velocidade em que a cabeça deveria ser movimentada. O cálculo do decréscimo da acuidade visual foi realizado comparando-se a menor linha corretamente identificada na condição estática com aquela identificada durante os movimentos horizontal e vertical. A diferença entre essas linhas foi registrada em termos do número de linhas perdidas, conforme o protocolo do (AIB).

Posturografia

A Posturografia é uma técnica utilizada para avaliação objetiva da estabilidade postural, com base no registro do centro de pressão corporal em diferentes situações de conflito sensorial[28]. O modelo utilizado na presente pesquisa foi o Hórus®, da marca Contronic®. Inicialmente, foi mensurado o limite de estabilidade dos participantes, definido como a área máxima em que o indivíduo consegue deslocar voluntariamente seu centro de pressão nas direções anterior, posterior e laterais, sem perda do equilíbrio. Esse parâmetro é calculado pela diferença entre os deslocamentos máximos alcançados em cada direção, resultando em uma área total expressa em milímetros quadrados (mm^2)[28].

Além disso, o equipamento fornece a área de confiança, que representa a região estatisticamente estimada onde ocorre a maior parte da oscilação postural, servindo como um indicador da variabilidade e controle do centro de pressão durante a tarefa[28].

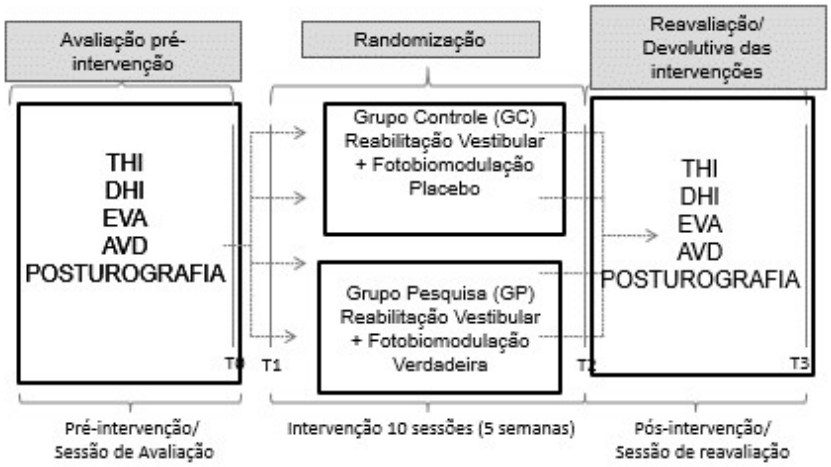
Posteriormente os participantes foram submetidos a sete condições sensoriais na plataforma de posturografia estática com provas dinâmicas , sendo elas: 1- Olhos abertos em superfície estável, 2- Olhos fechados na superfície estável, 3- Olhos abertos na superfície instável, 4- Olhos fechados na superfície instável, 5- Optocinético à direita na superfície instável, 6- Optocinético à esquerda na superfície instável, 7- Túnel na superfície instável.

Intervenções

A Figura 1 demonstra o fluxograma das intervenções.

Reabilitação Vestibular (RV)

O programa de RV foi ofertado em formato de terapia em dupla, ou quando não possível de forma individual. As sessões foram supervisionadas pelo fonoaudiólogo "A", administrada duas vezes por semana, durante cinco semanas. Cada sessão tinha em média, uma duração de trinta minutos. As sessões seguiram um protocolo padronizado, estruturado pelos autores e adaptado a partir de programas clássicos de reabilitação descritos na literatura, incluindo os exercícios de Cawthorne e Cooksey[29], o protocolo da Associazione Otologi Ospedalieri Italiani (AOOI)[29], os exercícios de Davis e O'Leary[29], os protocolos propostos por Herdman[29] e pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)[30] (Apêndice A). O programa de RV compreendeu exercícios para



EVA = Escala Visual Analógica; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = Dizziness Handicap Inventory; AVD = Acuidade Visual Dinâmica.
Figura 1. Fluxograma de intervenções.

habituação, adaptação, estabilização do olhar, equilíbrio e marcha. Foram utilizados durante as sessões materiais de papelaria, como bola de isopor, canudo colorido, post-it para demarcação de ponto fixo, lista de pseudopalavras e figuras para nomeação rápida e uma almofada para treino em superfície instável.

Os voluntários foram orientados a repetirem um dos sete exercícios propostos na sessão, em casa, de duas a três vezes ao dia. O exercício selecionado deveria provocar tontura / instabilidade. Apesar do protocolo ser padronizado para todos, as adaptações individuais foram realizadas ,a fim de promover a neuroplasticidade de forma efetiva[31].

Fotobiomodulação (FBM)

A terapia de FBM foi realizada sempre após a sessão de RV, a aplicação foi executada em uma sala reservada , com o paciente deitado em uma maca, por meio da aplicação de dois aparelhos (de forma binaural) de *LASER* de baixa intensidade DUO de corrente contínua, com potência de 100mW, da marca MMO. Foi utilizado o comprimento de onda de 808 nm (infravermelho), em emissão contínua, no meato acústico externo de forma bilateral e simultânea, com energia de 42 J por aparelho,totalizando 84 J por sessão, sendo selecionado no aparelho, a opção de ilib infravermelho, a fim de realizar uma emissão contínua, durante sete minutos, conforme protocolo padronizado em pesquisa anterior pelos autores do presente estudo.

Foi utilizado a ponteira de bico de laserpuntura *Laser* Duo - Modelo 2.0 para maior aproximação das estruturas alvo , duas vezes por semana. O bico de laserpuntura foi utilizado a fim de aproximar o tecido alvo do feixe de luz, o que permite a estimulação o mais próximo da membrana timpânica. Optou-se ainda pelo uso do infravermelho, pois este apresenta maior profundidade de alcance ao tecido alvo, tendo em vista que a área alvo não terá ponto de contato direto.

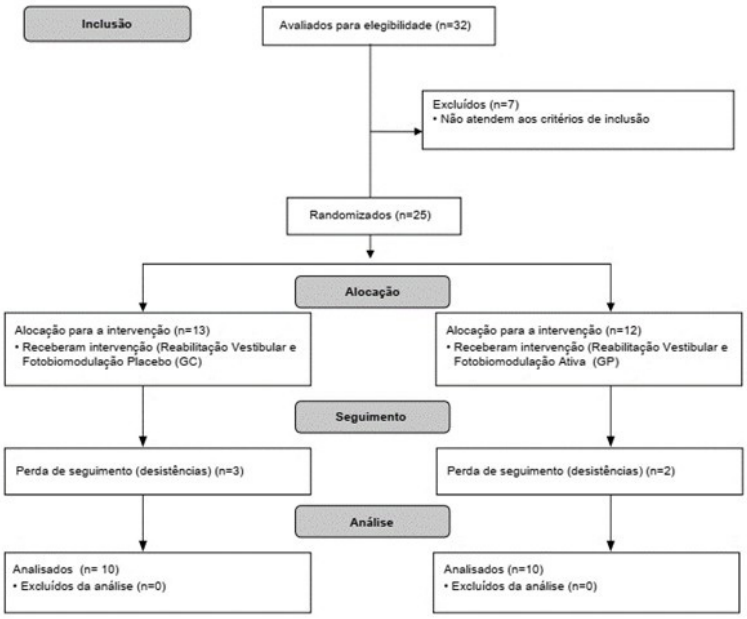
A intervenção com FBM foi conduzida com base em um protocolo previamente padronizado pelos autores, em um estudo piloto desenvolvido com 60 orelhas de adultos assintomáticos. Esse estudo teve como objetivo avaliar a segurança do protocolo proposto, por meio da análise da ocorrência de possíveis efeitos adversos, bem como investigar sua eficácia em promover alterações eletrofisiológicas mensuráveis. Embora os dados provenientes desse estudo ainda não tenham sido publicados, os resultados obtidos respaldaram a adoção do referido protocolo na presente investigação, garantindo parâmetros de aplicação seguros e potencialmente eficazes.

Métodos estatísticos

A análise estatística foi realizada por meio do pacote de *software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versão 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). O teste de *Kolmogorov-Smirnov* e *Shapiro-Wilk* foi usado para avaliar a normalidade da distribuição dos dados ($p > 0,05$), os quais demonstraram ter uma distribuição normal. A significância estatística foi testada com os modelos lineares globais na caixa de ferramentas do *software* SPSS para medidas repetidas e a comparação pareada para encontrar as diferenças pelo teste de Bonferroni. Além disso, um teste T-*student* foi utilizado para comparar as médias, utilizando o teste T-*student* e análise da mediana por meio do Teste *Mann-Whitney*. A significância clínica foi investigada por meio da mudança mínima detectável (MMD%). A MMD, com 95% de confiança, foi calculada a partir do erro-padrão medida (sEPM) para indicar uma mudança real dos grupos GC e GP.

RESULTADOS

Ao todo trinta e dois voluntários demonstraram interesse no estudo após a triagem inicial (Figura 2.). Sete deles não puderam



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2. Fluxograma dos participantes, conforme o *Consolidated Standards of Reporting Trials* (CONSORT 2010)

ser incluídos porque os SV, zumbido e os fatores associados não se enquadravam nos critérios da pesquisa. Vinte e cinco pacientes foram randomizados e incluídos no estudo. Durante o tratamento ocorreram cinco desistências. Ao total, vinte sujeitos foram incluídos na análise final, dez do grupo controle e dez do grupo pesquisa.

Quanto aos limiares audiométricos, foram incluídos cinco voluntários com audição normal, cinco com perda auditiva sensorioneural de grau leve e dez sujeitos com configuração audiométrica descendente leve, nas frequências agudas. Tanto o GC, como o GP foram formados por nove mulheres e um homem. A Tabela 1 apresenta os dados referentes à faixa etária dos participantes. A idade média foi de 52,50 anos (DP = 8,41) no GC e de 51,70 anos (DP = 10,36) no GP.

Em ambos os grupos, os SV diminuíram após o processo de intervenção terapêutica proposto. A intensidade subjetiva dos SV, medida pela EVA, os escores do DHI físico, emocional, funcional e total, o Índice de Equilíbrio Composto apresentaram melhora nos dois grupos, sem diferença estatística. O parâmetro Análise Sensorial da Função Vestibular mostrou diferença significante nos momentos pré e pós-terapia (p=0,003) apenas no GP.

A área do Limite de Estabilidade média do GC aumentou 1688,19 mm^2 após as dez sessões de RV, enquanto que no GP houve um aumento de 3516,61 mm^2 .No entanto, não se verificou diferença estatisticamente significativa. A Tabela 2 demonstra a comparação entre os grupos dos parâmetros de resultado supracitados.

Observa-se na Tabela 3 que Acuidade Visual Dinâmica nos escores vertical foi diferente entre os grupos (p=0,031)

Tabela 1. Descrição e comparação entre os grupos por meio do parâmetro idade

Variável	Grupo	Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Estatística do Teste	p- valor
Idade	GC	38	60	52,50	8,410	48,500	0,912[1]
	GP	30	60	51,70	10,361		

[1]Teste Mann-Whitney;
Legenda: GC = Grupo Controle; GP = Grupo Pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa, 2023

Tabela 2. Dados descritivos e de comparação dos grupos nos momentos pré e pós- terapia

Variável			Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Estatística do teste	p-valor
EVA Zumbido	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	5	10	7,60	1,955	1,435[1]	0,170
		Pós-Terapia	4	9	6,50	1,434		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	4	10	8,30	2,359	15,000[2]	**0,007***
		Pós-Terapia	1	10	4,10	3,247		
EVA Tontura	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	2	9	5,9	2,234	3,556[1]	**0,003***
		Pós-Terapia	2	5	3,10	1,101		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	5	10	7,70	1,829	6,394[1]	**0,000***
		Pós-Terapia	0	6	2,30	1,947		
THI Funcional	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	8	44	28,40	11,423	0,491[1]	0,629
		Pós-Terapia	8	38	26,00	10,414		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	20	44	32,00	9,238	5,268[1]	**0,000***
		Pós-Terapia	0	28	11,40	8,222		
THI Emocional	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	6	34	22,40	10,362	0,564[1]	0,580
		Pós-Terapia	4	34	19,80	10,261		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	8	36	22,00	11,700	10,500[2]	**0,002***
		Pós-Terapia	0	32	7,20	9,670		
THI Catastrófico	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	8	18	13,20	3,910	1,489[1]	0,157
		Pós-Terapia	0	20	9,80	6,070		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	4	20	13,60	5,948	3,526[1]	**0,003***
		Pós-Terapia	0	14	5,40	4,326		
THI Total	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	30	96	64,00	23,438	37,000[2]	0,353
		Pós-Terapia	24	88	55,80	24,284		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	40	100	67,60	25,920	4,094[2]	**0,001***
		Pós-Terapia	0	74	24,60	20,764		
DHI Físico	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	12	28	20,80	5,750	4,850[1]	**0,000***
		Pós-Terapia	4	18	9,60	4,502		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	16	36	23,80	5,692	7,576[1]	**0,000***
		Pós-Terapia	2	14	6,80	4,237		

[1]Teste -T de amostras independentes; [2]Teste Mann-Whitney;*Dados significantes
Legenda: GC = Grupo Controle; GP = Grupo Pesquisa; EVA = Escala Visual Analógica; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = *Dizziness Handicap Inventory*; AVD = *Acuidade Visual Dinâmica*
Fonte: Dados da pesquisa, 2023

Tabela 2. Continuação...

Variável			Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Estatística do teste	p-valor
DHI Emocional	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	8	32	20,00	7,542	4,359[1]	**0,001***
		Pós-Terapia	4	16	8,20	4,050		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	12	32	21,80	7,208	5,967[1]	**0,000***
		Pós-Terapia	0	16	5,80	4,467		
DHI Funcional	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	12	28	21,40	5,892	4,836[1]	**0,000***
		Pós-Terapia	6	18	10,60	3,893		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	16	30	23,00	5,185	9,000[2]	**0,001***
		Pós-Terapia	4	26	8,60	7,427		
DHI Total	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	40	82	61,60	15,284	5,878[1]	**0,000***
		Pós-Terapia	20	48	28,20	9,449		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	44	92	68,60	14,909	1,500[2]	**0,000***
		Pós-Terapia	8	46	21,20	13,037		
Limite de Estabilidade	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	8710,4	16321,1	12140,060	2633,621	-1,354[1]	0,193
		Pós-Terapia	9879,6	17385,1	13828,250	2935,434		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	7195,7	19269,3	12368,880	3619,764	-1,798[1]	0,091
		Pós-Terapia	10289,5	27289,1	15885,490	5013,693		
Análise Sensorial da Função Vestibular	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	40,0	97,6	84,150	16,746	31,000[2]	0,165
		Pós-Terapia	89,2	98,4	93,370	3,315		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	45,5	95,5	81,540	15,956	12,000[2]	**0,003***
		Pós-Terapia	90,1	97,0	94,710	2,2708		
Índice de Equilíbrio Composto	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	50,6	95,7	85,270	14,1144	16,000[2]	**0,009***
		Pós-Terapia	81,4	97,5	93,910	4,7864		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	40	100	67,60	25,920	19,000[2]	**0,019***
		Pós-Terapia	81,4	97,5	93,910	4,7864		
AVD Escore Horizontal	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	72	90	80,00	5,812	-3,632[1]	**0,003***
		Pós-Terapia	80	100	89,20	5,514		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	42	96	71,60	17,859	12,000[2]	**0,002***
		Pós-Terapia	80	100	92,20	6,356		
AVD Escore Vertical	Grupo Controle (GC)	Pré-Terapia	72	92	81,00	6,055	-3,632[1]	**0,002***
		Pós-Terapia	84	100	92,20	6,563		
	Grupo Pesquisa (GP)	Pré-Terapia	48	88	69,00	14,275	-4,100[1]	**0,001***
		Pós-Terapia	72	100	90,60	8,592		

[1]Teste -T de amostras independentes; [2]Teste Mann-Whitney;*Dados significantes
Legenda: GC = Grupo Controle; GP = Grupo Pesquisa; EVA = Escala Visual Analógica; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = *Dizziness Handicap Inventory*; AVD = *Acuidade Visual Dinâmica*
Fonte: Dados da pesquisa, 2023

Tabela 3. Dados descritivos e de comparação entre grupos pré e pós-terapia

Variável			Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Estatística do teste	p-valor
EVA Zumbido	Pré- Terapia	GC	5	10	7,60	1,955	40,000[1]	0,481
		GP	4	10	8,30	2,359		
	Pós- Terapia	GC	4	9	6,50	1,434	0,213[2]	**0,046***
		GP	1	10	4,10	3,247		
EVA Tontura	Pré- Terapia	GC	2	9	5,9	2,234	-1,972[2]	0,065
		GP	5	10	7,70	1,829		
	Pós- Terapia	GC	2	5	3,10	1,101	1,131[1]	0,277
		GP	0	6	2,30	1,947		
THI Funcional	Pré- Terapia	GC	8	44	28,40	11,423	-0,775[2]	0,448
		GP	20	44	32,00	9,238		
	Pós- Terapia	GC	8	38	26,00	10,414	3,480[2]	**0,003***
		GP	0	28	11,40	8,222		

[1]Teste Mann-Whitney; [2]Teste -T de amostras independentes; *Dados significantes
Legenda: GC = Grupo Controle; GP = Grupo Pesquisa; EVA = Escala Visual Analógica; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = *Dizziness Handicap Inventory*; AVD = *Acuidade Visual Dinâmica*
Fonte: Dados da pesquisa, 2023

Tabela 3. Continuação...

Variável			Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Estatística do teste	p-valor
THI Emocional	Pré- Terapia	GC	6	34	22,40	10,362	48,000[1]	0,912
		GP	8	36	22,00	11,700		
	Pós- Terapia	GC	4	34	19,80	10,261	12,000[1]	**0,002***
		GP	0	32	7,20	9,670		
THI Catastrófico	Pré- Terapia	GC	8	18	13,20	3,910	-0,178[2]	0,861
		GP	4	20	13,60	5,948		
	Pós- Terapia	GC	0	20	9,80	6,070	1,867[2]	0,080
		GP	0	14	5,40	4,326		
THI Total	Pré- Terapia	GC	30	96	64,00	23,438	-0,326[2]	0,748
		GP	40	100	67,60	25,920		
	Pós- Terapia	GC	24	88	55,80	24,284	-4,326	**0,000***
		GP	0	74	24,60	20,764		
DHI Físico	Pré- Terapia	GC	12	28	20,80	5,750	-0,172[2]	0,256
		GP	16	36	23,80	5,692		
	Pós- Terapia	GC	4	18	9,60	4,502	1,432[2]	0,169
		GP	2	14	6,80	4,237		
DHI Emocional	Pré- Terapia	GC	8	32	20,00	7,542	-0,546[2]	0,592
		GP	12	32	21,80	7,208		
	Pós- Terapia	GC	4	16	8,20	4,050	30,500[1]	0,143
		GP	0	16	5,80	4,467		
DHI Funcional	Pré- Terapia	GC	12	28	21,40	5,892	-0,645[2]	0,527
		GP	16	30	23,00	5,185		
	Pós- Terapia	GC	6	18	10,60	3,893	25,500[1]	0,063
		GP	4	26	8,60	7,427		
DHI Total	Pré- Terapia	GC	40	82	61,60	15,284	-1,037[2]	0,314
		GP	44	92	68,60	14,909		
	Pós- Terapia	GC	20	48	28,20	9,449	3,480[2]	0,159
		GP	8	46	21,20	13,037		
Limite de Estabilidade	Pré- Terapia	GC	8710,4	16321,1	12140,060	2633,6216	-0,162[2]	0,874
		GP	7195,7	19269,3	12368,880	3619,7642		
	Pós- Terapia	GC	9879,6	17385,1	13828,250	2935,4343	39,000[1]	0,436
		GP	10289,5	27289,1	15885,490	5013,6937		
Análise Sensorial da Função Vestibular	Pré- Terapia	GC	40,0	97,6	84,150	16,746	43,000[1]	0,631
		GP	45,5	95,5	81,540	15,956		
	Pós- Terapia	GC	89,2	98,4	93,370	3,315	-1,055[2]	0,307
		GP	90,1	97,0	94,710	2,2708		
Índice de Equilíbrio Composto	Pré- Terapia	GC	50,6	95,7	85,270	14,114	46,000[1]	0,796
		GP	40	100	67,60	25,920		
	Pós- Terapia	GC	81,4	97,5	93,910	4,7864	46,500[1]	0,791
		GP	81,4	97,5	93,910	4,7864		
AVD Escore Horizontal	Pré- Terapia	GC	72	90	80,00	5,812	40,000[1]	0,481
		GP	42	96	71,60	17,859		
	Pós- Terapia	GC	80	100	89,20	5,514	-1,127[2]	0,275
		GP	80	100	92,20	6,356		
AVD Escore Vertical	Pré- Terapia	GC	72	92	81,00	6,055	2,447[2]	**0,031***
		GP	48	88	69,00	14,275		
	Pós- Terapia	GC	84	100	92,20	6,563	0,468[2]	0,646
		GP	72	100	90,60	8,592		

[1]Teste Mann-Whitney; [2]Teste -T de amostras independentes; *Dados significantes
Legenda: GC = Grupo Controle; GP = Grupo Pesquisa; EVA = Escala Visual Analógica; THI = Tinnitus Handicap Inventory; DHI = *Dizziness Handicap Inventory*; AVD = *Acuidade Visual Dinâmica*
Fonte: Dados da pesquisa, 2023

no momento pré-intervenção, o que demonstra maior déficit do RVO nos movimentos verticais no GP antes do tratamento, porém a diferença não se mantém no pós-intervenção. Com melhora de 11% na média do GC e de 21,6% na média do GP pós-terapia, a Acuidade Visual Dinâmica nos escores horizontal e vertical apresentaram melhora nos dois grupos,

sendo o índice de significância ,mais evidente no grupo intervenção (GP).

Em contrapartida, em relação aos parâmetros avaliativos do zumbido, apenas o GP demonstrou melhora estatisticamente significante nos momentos pré e pós-terapia , assim como na comparação entre os grupos no momento pós-terapia (Tabela 3); EVA Zumbido (p=0,007), THI Funcional (p=0,000), THI Emocional (p=0,002), THI Total (p=0,003). Não houve diferença significativa no THI Catastrófico (p=0,080).

DISCUSSÃO

No presente estudo, a média de idade foi de 52,50 anos no grupo controle (GC) e 51,70 anos no grupo de pesquisa (GP), sendo a perda auditiva neurossensorial de configuração descendente leve nas frequências agudas, a mais frequente. Esse achado é compatível com os padrões audiométricos descritos na literatura para a presbiacusia, caracterizada por uma perda auditiva progressiva, bilateral e simétrica, com maior comprometimento das frequências agudas[10].

Além das alterações auditivas, as disfunções vestibulares tornam-se mais proeminentes com o avanço da idade, o que sugere, uma possível associação entre a degeneração dos sistemas auditivo e vestibular ao longo do processo de envelhecimento[32]. Estudos apontam que essas alterações podem estar relacionadas a mecanismos fisiopatológicos comuns, como a degeneração neuronal no nervo vestibulococlear e mudanças na hidrodinâmica dos fluidos da orelha interna, que afetam tanto a cóclea quanto os canais semicirculares[33].

Considerando, portanto, que tanto o zumbido quanto os sintomas vestibulares são mais prevalentes em indivíduos mais velhos[14], é possível que a fisiopatologia do envelhecimento tenha desempenhado um papel relevante nos achados da pesquisa. sendo caracterizada por alterações na homeostase do cálcio e perda da função neural periférica[34,35].

Estudo[36] em roedores demonstrou que esta redução das proteínas ligantes de cálcio está associada ao aumento do limiar eletrofisiológico do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) e redução da amplitude das emissões otoacústicas por produto de distorção em roedores mais velhos.

Outro estudo[37], de revisão sistemática identificou que, dentre os mecanismos moleculares desencadeados após a FBM, um deles é o aumento da produção de ATP, o que induz o influxo de cálcio intracelular, e permite regular os níveis tóxicos do conteúdo intracelular de cálcio. Estudo[20] *in vitro* e *in vivo* de células da cóclea demonstrou efeitos positivos da FBM, como redução dos níveis de estresse oxidativo, recuperação histológica das células após o tratamento com aminoglicosídeos e melhor recuperação de limiares eletrofisiológico após trauma acústico induzido. Esses achados reforçam a necessidade de investigações adicionais para esclarecer se a resposta à FBM pode ser modulada por fatores etários e se essa terapia apresenta maior benefício em populações com comprometimentos metabólicos relacionados ao envelhecimento.

Revisão sistemática com metanálise[19] sugere que pacientes com zumbido decorrente de lesão por trauma acústico ou degeneração do nervo auditivo podem apresentar maior benefício com a FBM em comparação a outras possíveis etiologias do zumbido. Esse achado pode explicar os resultados positivos observados no presente estudo.

O presente estudo demonstrou diferença entre os grupos, quanto aos parâmetros de zumbido (EVA e THI), que corrobora com pesquisas dentro da clínica otoneurológica que demonstram desfechos positivos do uso da FBM em pacientes com zumbido[38-42].

Mollasadeghi et al.[37] investigou pacientes com perda auditiva neurossensorial bilateral submetidos a 20 sessões de fotobiomodulação (FBM) com parâmetros distintos (650 nm, 5 mW, estimulação na mastoide). Da mesma forma, outra pesquisa[39] utilizou um comprimento de onda infravermelho (830 nm) com potência de 100 mW, semelhante ao protocolo adotado no presente estudo, mas com uma energia irradiada de 120 J por sessão. Essa pesquisa encontrou melhoras na intensidade e na duração do zumbido, porém sem diferenças estatísticas para os escores da EVA e do THI. Além disso, foi observado que os participantes do grupo que não apresentaram melhora possuíam limiares auditivos significativamente piores do que aqueles que obtiveram benefícios.

Estudo[40] recente reforça que o efeito positivo da FBM é dependente das diferentes configurações de aplicação. O referido ensaio clínico[40] indicou que o grupo com melhores desfechos no THI, utilizou um protótipo de laser vermelho transmeatal (660 nm, 100 mW, 180 J por sessão) com aplicação bilateral, apresentando resultados superiores em comparação com os participantes que receberam uma dose menor de energia do mesmo equipamento (72 J por sessão). Vale ressaltar que o comprimento de onda influencia a penetração tecidual, sendo que 660 nm tende a atingir camadas mais superficiais, enquanto 808 nm apresenta maior profundidade de absorção[18-20,37]. Essa diferença pode explicar os efeitos positivos observados no presente estudo, que adotou uma configuração de 84 J por sessão, porém infravermelho, com uma ponteira mais próxima à membrana timpânica.

Outro estudo[41] analisou o impacto da FBM com um comprimento de onda infravermelho (830 nm, 67 mW, 80,4 J/cm^2) em doze sessões distribuídas ao longo de quatro semanas. Os resultados apontaram diferenças estatisticamente significativas na EVA e no THI quando comparados ao grupo controle. Estudo[42] que utilizou equipamento com potência de 5mW, comprimento de onda de 650mm, durante 20 minutos (6 J por sessão) em mergulhadores, com audição normal e presença de zumbido apresentaram resultados significativos após 40 e 60 sessões, porém os autores utilizaram como critério para avaliar o desfecho, uma escala não-validada.

Apesar dos achados positivos relatados anteriormente, alguns estudos apresentaram resultados divergentes, sem distinção significativa entre o grupo de intervenção e o grupo placebo[43-46]. Dentre esses, apenas um estudo[43] utilizou um equipamento de laser com potência de 100 mW, comprimento de onda de 606 nm, aplicado de forma transmeatal, com dose de 4 J por sessão, sem evidenciar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.

Além disso, outras pesquisas[44-46] investigaram a FBM transmeatal utilizando aparelhos de potência inferior a 7 mW e comprimento de

onda na faixa do vermelho, mas também não observaram efeitos positivos no tratamento do zumbido idiopático. Esses achados sugerem que fatores como potência e parâmetros de aplicação podem influenciar os desfechos da terapêutica.

Quanto aos achados dos SV, o presente estudo demonstrou a efetividade do programa de RV elaborado pelos autores, evidenciada pela redução significativa dos escores totais do DHI nas fases pós-tratamento em ambos os grupos. Esses achados corroboram a literatura[2,3,8,9] que aponta a RV como uma abordagem eficaz nas hipofunções vestibulares, com evidência de moderada a forte, reforçando os resultados obtidos neste estudo. No entanto, a associação com a FBM demonstrou potencial adicional na melhora de variáveis como a análise sensorial da função vestibular e o limite de estabilidade, o que sugere que a fotobiomodulação pode atuar de forma sinérgica, promovendo efeitos neuroplásticos e reparadores no sistema vestibular

Em relação aos parâmetros da posturografia, observa-se melhora estatisticamente significante da Análise Sensorial da Função Vestibular no GP. Embora tenha ocorrido um aumento na média pós-intervenção do Limite de Estabilidade (LE) em ambos os grupos, este também foi maior no GP. O LE equivale à capacidade que o indivíduo apresenta para deslocar voluntariamente o seu centro de massa, com precisão e velocidade, sem alterar sua base de suporte[28,46]. Este parâmetro está proporcionalmente relacionado ao risco de queda. Estudo[46] demonstra que o aumento do LE está correlacionado com a melhora da análise sensorial da função vestibular , o que corrobora com nossos achados. Não obtivemos diferenças entre o Índice de Equilíbrio Composto.

Quanto à Acuidade visual dinâmica tanto o GP, como o GC apresentaram melhora estatisticamente significante entre os momentos pré e pós-terapia. Porém o grupo que realizou a FBM verdadeira apresentou aumento significantemente maior na média dos escores horizontal e vertical em relação ao GC. A medida da acuidade visual durante o movimento da cabeça tem sido utilizada para avaliar a funcionalidade do impacto da hipofunção vestibular, alterações na acuidade visual impactam nas atividades diárias dos pacientes, como dirigir, ler, assistir televisão[27]. O teste vem sendo relatado na literatura como confiável em termos de sensibilidade e especificidade, sendo capaz de distinguir indivíduos normais e pacientes com perda vestibular[27].

Não foram encontrados ensaios clínicos, com FBM transmeatal bilateral, com comprimento de onda infravermelho em pacientes com zumbido e nem em FBM para pacientes com alterações vestibulares independente do parâmetro de irradiação.

Até onde sabemos, este estudo é o primeiro ensaio clínico prospectivo randomizado controlado que demonstra o efeito benéfico da FBM associada à RV em indivíduos com SV e zumbido. A limitação deste estudo é que o pequeno número de voluntários pode não ser suficiente para tirar conclusões sólidas sobre os efeitos clínicos e apesar da doença de base não ter sido considerada na análise do estudo, os sinais clínicos foram delimitados nos critérios de inclusão e exclusão, o que possibilitou grupos com características e sintomas homogêneos.

Não encontramos melhora dos parâmetros do sintoma zumbido, no grupo que realizou a FBM placebo, portanto a RV não foi capaz de intervir nesse sintoma, também não encontramos ensaios clínicos utilizando a RV para tratamento do Zumbido. Mais estudos longitudinais e prospectivos são necessários para avaliar os resultados em longo prazo dos efeitos da FBM associado a RV em SV, assim como a FBM associada à intervenções com comprovações científicas no zumbido, utilizando um tamanho de amostra maior, com acompanhamento em longo prazo.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo demonstram que a fotobiomodulação (FBM) associada à Reabilitação Vestibular (RV) apresentou efeitos significativos na redução do incômodo do zumbido , conforme avaliado por meio da EVA e THI, assim como na Análise Sensorial da Função Vestibular , analisada pela posturografia , quando comparado ao grupo placebo . Houve ainda melhora dos parâmetros da Acuidade Visual Dinâmica e Limite de Estabilidade, em relação ao Grupo Controle, porém sem efeito estatístico. Não foram observadas diferenças entre os grupos, em relação a EVA Tontura, DHI e Índice de Equilíbrio Composto.Também não foram encontrados efeitos positivos da RV para o sintoma zumbido.

REFERÊNCIAS

1. Newman-Toker DE, Cannon LM, Stofferahn ME, Rothman RE, Hsieh YH, Zee DS. Imprecision in patient reports of dizziness symptom quality: a cross-sectional study conducted in an acute care setting. Mayo Clin Proc. 2007;82(11):1329-40. https://doi.org/10.4065/82.11.1329. PMid:17976352.
2. Lee MY, Hyun JH, Suh MW, Ahn JC, Chung PS, Jung JY. Treatment of peripheral vestibular dysfunction using photobiomodulation. J Biomed Opt. 2017;22(8):085001. https://doi.org/10.1117/1.JBO.22.8.088001. PMid:28853245.
3. Lin E, Aligene K. Pharmacology of balance and dizziness. NeuroRehabilitation. 2013;32(3):529-42. https://doi.org/10.3233/NRE-130875. PMid:23648607.
4. Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, Anson ER, Carender WJ, Hoppes CW, et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: an updated clinical practice guideline from the Academy of Neurologic Physical Therapy of the American Physical Therapy Association. J Neurol Phys Ther. 2022;46(2):118-77. https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000382. PMid:34864777.
5. Tepel M. N-Acetylcysteine in the prevention of ototoxicity. Kidney Int. 2007;72(3):231-2. https://doi.org/10.1038/sj.ki.5002299.
6. Dunlap PM, Holmberg JM, Whitney SL. Vestibular rehabilitation: advances in peripheral and central vestibular disorders. Curr Opin Neurol. 2019;32(1):137-44. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000632.
7. Yan T, Zong F, Han X, Wang X, Li Q, Qiao R, et al. Vestibular neuritis in patients among different age groups: clinical features and outcomes. J Am Acad Audiol. 2020;31(9):629-35. https://doi.org/10.1055/s-0040-1717067. PMid:33036034.
8. McDonnell MN, Hillier SL. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(1):CD005397. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005397.pub4. PMid:25581507.
9. Hidayati HB, Imania HAN, Octaviana DS, Kurniawan RB, Wungu CDK, Ariarini NN, et al. Vestibular rehabilitation therapy and corticosteroids for vestibular neuritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicina. 2022;58(9):1221. https://doi.org/10.3390/medicina58091221. PMid:36143898.
10. Esmaili AA, Renton J. A review of tinnitus. Aust J Gen Pract. 2018;47(4):205-8. https://doi.org/10.31128/AJGP-12-17-4420. PMid:29621860.
11. Jarach CM, Lugo A, Scala M, Van Den Brandt PA, Cederroth CR, Odone A, et al. Global prevalence and incidence of tinnitus: a systematic review and meta-analysis. JAMA Neurol. 2022;79(9):888-900. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.2189. PMid:35939312.
12. Henry JA, Dennis KC, Schechter MA. General review of tinnitus: prevalence, mechanisms, effects, and management. J Speech Lang Hear

Res. 2005;48(5):1204-35. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2005/084). PMid:16411806.

13. Vieira PP, Marchori LLM, Melo JJ. Estudo da possível associação entre zumbido e vertigem. Rev CEFAC. 2010;12(4):641-5. https://doi.org/10.1590/S1516-18462010005000070.
14. Dias A, Cordeiro R, Corrente JE. Incômodo causado pelo zumbido medido pelo Questionário de Gravidade do Zumbido. Rev Saude Publica. 2006;40(4):706-11. https://doi.org/10.1590/S0034-89102006000500022. PMid:17063249.
15. García A, Madrigal J, Castillo M. Vestibular migraine and tinnitus: a challenging narrative. Cureus. 2021;13(6):e15998. https://doi.org/10.7759/cureus.15998. PMid:34336489.
16. Basura GJ, Adams ME, Monfared A, Schwartz SR, Antonelli PJ, Burkard R, et al. Clinical practice guideline: ménière's disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;162(2, Suppl):S1-55.
17. Doan SN, Stagner JP, Chu CH, Johnson NM, Hall JW 3rd, Dias JW. Listening difficulties in children with normal audiograms: relation to hearing and cognition. Front Neurol. 2023;14:1301221.
18. Doan SN, Stagner JP, Chu CH, Johnson NM, Hall JW 3rd, Dias JW. Listening difficulties in children with normal audiograms: relation to hearing and cognition. Front Neurol. 2023;14:1301221.
19. Talluri S, Palaparthi SM, Michelogiannakis D, Khan J. Efficacy of photobiomodulation in the management of tinnitus: a systematic review of randomized control trials. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2022;139(2):83-90. https://doi.org/10.1016/j.anorl.2020.10.013.
20. Lee JH, Kim S, Jung JY, Lee MY. Applications of photobiomodulation in hearing research: from bench to clinic. Biomed Eng Lett. 2019;9(3):351-8. https://doi.org/10.1007/s13534-019-00114-y.
21. Lee MY, Hyun JH, Suh MW, Ahn JC, Chung PS, Jung JY. Treatment of peripheral vestibular dysfunction using photobiomodulation. J Biomed Opt. 2017;22(8):1-7. https://doi.org/10.1117/1.JBO.22.8.088001. PMid:28853245.
22. SBFa: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Sociedade Brasileira de Audiologia. Guia de orientação na avaliação audiológica: volume I – audiometria tonal liminar, logoaudiometria e medidas de imitância acústica. Brasília: Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; 2020.
23. Cleveland Clinic. Cleveland Clinic Risk Calculator Library [Internet]. 2025 [citado em 2025 Mar 11]. Disponível em: http://riskcalc.or
24. Ferreira PEA, Cunha F, Onishi ET, Branco-Barreiro FCA, Ganança FF. Tinnitus handicap inventory: adaptação cultural para o Português brasileiro. Braz J Otorhinolaryngol. 2005;17(3):303-10. https://doi.org/10.1590/S0104-56872005000300004.
25. Castro ASO, Gazzola JM, Natour J, Ganança FF. Versão brasileira do Dizziness Handicap Inventory. Braz J Otorhinolaryngol. 2007;19(1):97-104. https://doi.org/10.1590/S0104-56872007000100011.
26. Figueiredo RR, Azevedo AA, Oliveira PM. Correlation analysis of the visual-analogue scale and the Tinnitus Handicap Inventory in tinnitus patients. Braz J Otorhinolaryngol. 2009;75(1):76-9. https://doi.org/10.1016/S1808-8694(15)30835-1. PMid:19488564.
27. Michel L, Laurent T, Alain T. Rehabilitation of dynamic visual acuity in patients with unilateral vestibular hypofunction: earlier is better. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol. 2020;277(1):103-13. https://doi.org/10.1007/s00405-019-05690-4. PMid:31637477.
28. Cordero-Civantos C, Calle-Cabanillas MI, Álvarez-Gómez L. Rehabilitación vestibular con posturografía dinámica. Rev ORL. 2019;11(1):89-95. https://doi.org/10.14201/orl.21512.
29. Morozetti PG, Ganança CF, Chiari BM. Comparação de diferentes protocolos de reabilitação vestibular em pacientes com disfunções vestibulares periféricas. J Soc Bras Fonoaudiol. 2011;23(1):44-50. https://doi.org/10.1590/S2179-64912011000100011.
30. Gavalas GJ, Passou EM, Vathilakis JM. Tinnitus of vestibular origin. Scand Audiol Suppl. 2001;30(1):185-6. https://doi.org/10.1080/010503901300007470. PMid:11318463.
31. Tokle G, Mørkved S, Bråthen G, Goplen FK, Salvesen Ø, Arnesen H, et al. Efficacy of vestibular rehabilitation following acute vestibular neuritis: a randomized controlled trial. Otol Neurotol. 2020;41(1):78-85. https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002443. PMid:31789800.
32. Kadan İ, Kirazlı G, Öğüt MF, Kirazlı T. Evaluation of vestibulo-ocular reflex (Vor) in tinnitus patients with normal hearing. J Int Adv Otol. 2021;17(1):13-8. https://doi.org/10.5152/iao.2020.8651. PMid:33605215.
33. Caspary DM, Hughes LF, Ling LL. Age-related GABAA receptor changes in rat auditory cortex. Neurobiol Aging. 2013;34(5):1486-96. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2012.11.009. PMid:23257264.
34. Bu J, Sathyendra V, Nagykery N, Geula C. Age-related changes in calbindin-D28k, calretinin, and parvalbumin-immunoreactive neurons in the human cerebral cortex. Exp Neurol. 2003;182(1):220-31. https://doi.org/10.1016/S0014-4886(03)00094-3. PMid:12821392.
35. Yang T, Hu N, Pangršič T, Green S, Hansen M, Lee A. Functions of CaBP1 and CaBP2 in the peripheral auditory system. Hear Res. 2018;364:48-58. https://doi.org/10.1016/j.heares.2018.04.001. PMid:29661613.
36. Bathini M, Raghushaker CR, Mahato KK. The molecular mechanisms of action of photobiomodulation against neurodegenerative diseases: a systematic review. Cell Mol Neurobiol. 2022;42(4):955-71. https://doi.org/10.1007/s10571-020-01016-9.
37. Mollasadeghi A, Mirmohammadi SJ, Mehrparvar AH, Davari MH, Shokouh P, Mostaghaci M, et al. Efficacy of low-level laser therapy in the management of tinnitus due to noise-induced hearing loss: a double-blind randomized clinical trial. ScientificWorldJournal. 2013;2013(1):596076. https://doi.org/10.1155/2013/596076. PMid:24288494.
38. Choi JE, Lee MY, Chung PS, Jung JY. A preliminary study on the efficacy and safety of low-level light therapy in the management of cochlear tinnitus: a single blind randomized clinical trial. Int Tinnitus J. 2019;23(1):52-7. https://doi.org/10.5935/0946-5448.20190010. PMid:31469529.
39. Panhóca VH, Aquino AE Jr, Souza VB, Ferreira SA, Ferreira LT, Oliveira Souza KJ, et al. Effects of red and infrared laser therapy in patients with tinnitus: a double-blind, clinical, randomized controlled study combining light with ultrasound, drugs and vacuum therapy. J Pers Med. 2023;13(4):581. https://doi.org/10.3390/jpm13040581. PMid:37108967.
40. Rhee CK, Lim ES, Kim YS, Chung YW, Jung JY, Chung PS. Effect of low level laser (LLL) on cochlear and vestibular inner ear including tinnitus. In: Photonic Therapeutics and Diagnostics II; 2006; San Jose, CA, USA. Proceedings. Bellingham: SPIE; 2006.
41. Elsayad OA, Alsharif B. Low-level laser therapy for treatment of tinnitus in Red Sea scuba divers: a randomized clinical study. Egypt J Otolaryngol. 2022;38(1):4. https://doi.org/10.1186/s43163-021-00196-5.
42. Silva MR, Scheffer AR, de Assunção Bastos RS, Chavantes MC, Mondelli MFCG. The effects of photobiomodulation therapy in individuals with tinnitus and without hearing loss. Lasers Med Sci. 2022;37(9):3485-94. https://doi.org/10.1007/s10103-022-03614-z. PMid:35947315.
43. Dehkordi MA, Einolghozati S, Ghasemi SM, Abolbashari S, Meshkat M, Behzad H. Effect of low-level laser therapy in the treatment of cochlear tinnitus: a double-blind, placebo-controlled study. Ear Nose Throat J. 2015;94(1):32-6. PMid:25606834.
44. Goodman SS, Bentler RA, Dittberner A, Mertes IB. The effect of low-level laser therapy on hearing. ISRN Otolaryngol. 2013;2013:916370. https://doi.org/10.1155/2013/916370. PMid:24024040.
45. Teggi R, Bellini C, Piccioni LO, Palonta F, Bussi M. Transmeatal low-level laser therapy for chronic tinnitus with cochlear dysfunction. Audiol Neurootol. 2009;14(2):115-20. https://doi.org/10.1159/000161235. PMid:18843180.
46. Fernández-Nava MJ, Ferreira Cendón S, Alonso de la Iglesia S, Cecilio-Rivas MM, Alonso San Eloy AB, Batuecas Caletrío A. Límites de estabilidad en los distintos patrones posturográficos: estudio de cohortes. Rev ORL. 2022;13(4):e28981. https://doi.org/10.14201/orl.28981.

Contribuição dos autores

TRVG participou da concepção do estudo, coleta, análise e interpretação dos dados e escrita do estudo; MRDR participou da concepção, escrita e revisão crítica do estudo e orientação; GASA participou da concepção do estudo e orientação; RNB participou da análise e interpretação dos dados; SB participou da concepção do projeto de estudo.

APÊNDICE A. PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO VESTIBULAR

1º Semana, sessões 1 e 2
1. Olhar para cima e para baixo mirando para dois pontos fixos, devagar e depois rapidamente (em pé) (2 minutos)
2. Olhar para a direita e para a esquerda mirando para dois pontos fixos, devagar e depois rapidamente (em pé) (2 minutos)
3. Aproximar e afastar canudo multicolorido (convergência visual), olhando para ele (em pé) (lentamente e depois rapidamente) (2 minutos)
4. Jogar uma bola de uma mão para outra, acompanhando-a com os olhos. (30 vezes).
5. Colocar um objeto no chão. Apanhá-lo e elevá-lo acima da cabeça e colocá-lo no chão novamente (olhando para o objeto o tempo todo). (3 séries de 10 repetições)
6. Sentar, depois levantar e girar para um lado, sentar novamente, levantar de novo e agora girar para o outro lado. (15 vezes)
7. Gire a cabeça 45 graus de um lado para o outro, sem parar, mantendo o olhar focalizando em "X "num cartão à sua frente, durante um a dois minutos, lentamente na primeira sessão e rapidamente na segunda. (2 minutos)
2º Semana, sessões 3 e 4
1. Sentado, virar a cabeça para direita, olhar para cima e para baixo e para trás, acompanhando estes movimentos oculares, com a movimentação concomitante da cabeça. (10 vezes). Sentado, virar a cabeça para esquerda, olhar para cima e para baixo e para trás, acompanhando estes movimentos oculares, com a movimentação concomitante da cabeça. (10 vezes) (Realizar duas séries)
2. Gire a cabeça 45 graus de um lado para o outro, com uma breve pausa com a cabeça centralizada, mantendo o olhar focalizando em "X" num cartão à sua frente, durante um a dois minutos, começando lentamente e depois rapidamente (em pé). (2 minutos)
3. Repetir o exercício anterior, no sentido vertical (em pé). (2 minutos)
4. Mover a cabeça em flexão e extensão com os olhos abertos, no plano vertical, como se expressasse um "sim" com a cabeça, mantendo o olhar fixo (em pé) (lentamente e depois rapidamente olhando para um ponto fixo na parede) (3 minutos), ao sentir tontura parar por 10 segundos e recomeçar, até atingir os 3 minutos de exercício.
5. Mover a cabeça para a direita e para a esquerda com os olhos abertos, movimentos cefálicos no plano horizontal, expressar um "não", mantendo o olhar fixo (em pé) (lentamente e depois rapidamente), ao sentir tontura parar por 10 segundos e recomeçar, até atingir os 3 minutos de exercício.
6. Dar um passo e fazendo rotação cervical para a direita e para a esquerda, andando de frente e de costas. (3 minutos)
7. Ficar em pé, com os pés o mais afastados possível, mirando em um alvo a sua frente. Estreitar progressivamente a base de sustentação colocando sucessivamente pés juntos, um pé parcialmente adiante do outro, com os braços abertos, depois ao longo do corpo e por fim cruzados no peito. (15 vezes)
3º Semana, sessões 5 e 6
1. Ficar em pé, com os pés o mais afastados possível, com a cabeça fletida 30 graus para a frente, com os braços abertos, depois ao longo do corpo e por fim cruzados no peito. (15 vezes)
2. Ficar em pé, com os pés o mais afastados possível, com a cabeça flexionada 30 graus para trás, com os braços abertos, depois ao longo do corpo e por fim cruzados no peito. (15 vezes)
3. Mover a cabeça em flexão e extensão com os olhos abertos (andando para frente e para trás (quando possível) (rapidamente olhando para um ponto fixo na parede) (3 minutos), ao sentir tontura parar por 10 segundos e recomeçar, até atingir os 3 minutos de exercício.
4. Mover a cabeça para a direita e para a esquerda com os olhos abertos (andando para frente e para trás(quando possível) (rapidamente olhando para um ponto fixo na parede), ao sentir tontura parar por 10 segundos e recomeçar, até atingir os 3 minutos de exercício.
5. Andar com o pé na frente do outro com os olhos abertos, para frente.(Exercício poderá ser realizado com o apoio de mão , caso necessário). (3 minutos)
6. Andar e fazer rotação cervical para a direita e para a esquerda, andando de frente e de costas (quando possível), sem realizar pausas entre as passadas. (3 minutos)
7. Movimentar um cartão e a cabeça em direções opostas, no plano horizontal ,sem parar, mantendo foco em uma lista de palavras (2 minutos).
4º Semana, sessões 7 e 8
1. Movimentar um cartão e a cabeça em direções opostas, sem parar, mantendo foco em uma lista de pseudo-palavras (2 minutos), repetir no plano vertical (2 minutos).
2. Marchar no lugar, em cima de um travesseiro, fixando o olhar a frente, 10 segundos com os olhos fechados e 10 segundos com os olhos abertos. (10 vezes) (exercício poderá ser realizado com apoio de mão)
3. Em cima de um travesseiro, movimentar a cabeça, fletindo-a de um lado para o outro, olhando para um ponto fixo, 10 segundos com os olhos abertos e 10 segundos com os olhos fechados. (exercício poderá ser realizado com apoio de mão).
4. Ficar na posição de pé na frente do outro, com os olhos abertos, em cima do travesseiro, 1 minuto em cada posição de pé (exercício com apoio do terapeuta)
5. Andar com um pé na frente do outro, com os olhos abertos, para frente, movimentando os olhos nas laterais direita e esquerda (3 minutos).
6. Marchar (caminhando) e formando uma figura similar a um 8, olhando para um cartão com um x. (2 minutos)
7. Marchar dando cinco passos para frente e girar 360 graus para a direita, posteriormente dar mais cinco passos (marchando) e virar 360 graus para a esquerda. (2 minutos)
5º Semana, sessões 9 e 10
1. Marchar dando cinco passos para frente e girar 360 graus para a direita, posteriormente dar mais cinco passos (marchando) e virar 360 graus para a esquerda (de olhos fechados). (2 minutos).
2. Marchar no lugar, em cima de um travesseiro, mover a cabeça para a direita e para a esquerda com os olhos abertos, movimentos cefálicos no plano horizontal, expressar um "não", mantendo o olhar fixo em um ponto. (2 minutos)

Fonte: Autores (2026), adaptado de Cawthorne e Cooksey, AOOI, Herdman, Davis e O'Leary citados em Morozetti et al.[29] e UNIFESP[30]

APÊNDICE A. CONTINUAÇÃO...

5º Semana, sessões 9 e 10
3. Marchar no lugar, em cima de um travesseiro, mover a cabeça no plano vertical, como se o paciente expressasse um “sim” com a cabeça, mantendo o olhar fixo o olhar fixo em um ponto. (2 minutos)
4. Andar com o pé na frente do outro, com os olhos abertos, para frente, movimentando o cabeça nas laterais direita e esquerda (2 minutos). (exercício poderá ser realizado com apoio de mão).
5. Marchar dando voltas circulares em uma cadeira enquanto olha para pontos fixos colocados a direita e a esquerda 10x em cada sentido. (2 séries)
6. Andar marchando e mover a cabeça para a direita e para a esquerda com os olhos abertos, movimentos cefálicos no plano horizontal, expressar um “não”. (2 minutos, com olhos abertos). (exercício poderá ser realizado com apoio de mão, próximo a parede).
7. Marchar e andando para frente, movimentar a cabeça, fletindo a de um lado para o outro, enquanto realiza nomeação rápida de figuras. (3 minutos)

Fonte: Autores (2026), adaptado de Cawthorne e Cooksey, AOOI, Herdman, Davis e O’Leary citados em Morozetti et al.[29] e UNIFESP[30]